

---

# VARIABLE COMPLEJA II

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción y repaso de variable compleja I</b>           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Dominios y orden en $\mathbb{C}$                              | 1         |
| 1.2      | Holomorfía                                                    | 2         |
| 1.3      | Integrales de línea                                           | 3         |
| 1.4      | Teorema y fórmula de Cauchy                                   | 5         |
| 1.5      | Holomorfía y series de potencias                              | 8         |
| 1.6      | Singularidades aisladas                                       | 9         |
| 1.7      | Principio de los ceros aislados                               | 12        |
| <b>2</b> | <b>Principio del módulo máximo</b>                            | <b>15</b> |
| 2.1      | Principio del módulo máximo global y local                    | 15        |
| 2.2      | Primeras aplicaciones                                         | 16        |
| 2.2.1    | Productos finitos de Blaschke                                 | 17        |
| 2.3      | Funciones armónicas                                           | 20        |
| <b>3</b> | <b>Lema de Schwarz</b>                                        | <b>23</b> |
| 3.1      | Enunciado y demostración                                      | 23        |
| 3.1.1    | Derivada y distancia al borde de la imagen                    | 24        |
| 3.1.2    | Consecuencias para $\text{Aut}(\mathbb{D})$                   | 25        |
| 3.2      | Teorema de Schwarz-Pick                                       | 26        |
| 3.2.1    | Métrica pseudohiperbólica                                     | 27        |
| 3.2.2    | Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica | 28        |
| 3.3      | La métrica de Poincaré                                        | 29        |
| 3.3.1    | Derivada hiperbólica                                          | 30        |
| <b>4</b> | <b>Subordinación</b>                                          | <b>33</b> |
| 4.1      | Definición y propiedades                                      | 33        |
| 4.1.1    | Principio de subordinación de Lindelöf                        | 34        |
| 4.1.2    | Funciones holomorfas con parte real positiva                  | 35        |
| 4.2      | Funciones que no se anulan                                    | 37        |
| <b>5</b> | <b>De Schwarz a Picard</b>                                    | <b>39</b> |
| 5.1      | Teoremas de Landau                                            | 39        |
| 5.1.1    | Teorema de inyectividad de Landau                             | 39        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.2    | Teorema del cubrimiento de Landau . . . . .                             | 40        |
| 5.2      | Teorema de Bloch . . . . .                                              | 41        |
| 5.2.1    | Radio interno . . . . .                                                 | 41        |
| 5.2.2    | Versión invariante del teorema de Bloch . . . . .                       | 42        |
| 5.2.3    | Consecuencias del teorema de Bloch . . . . .                            | 43        |
| 5.2.4    | De Liouville a Picard . . . . .                                         | 44        |
| <b>6</b> | <b>Convergencia y normalidad</b>                                        | <b>47</b> |
| 6.1      | Diferentes nociones de convergencia . . . . .                           | 47        |
| 6.1.1    | Convergencia uniforme sobre compactos . . . . .                         | 47        |
| 6.1.2    | Convergencia uniforme y convergencia puntual . . . . .                  | 48        |
| 6.1.3    | Compacidad y precompacidad . . . . .                                    | 50        |
| 6.1.4    | Criterio $M$ de Weierstrass . . . . .                                   | 54        |
| 6.1.5    | Teorema de Arzelà-Ascoli . . . . .                                      | 55        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                                              | <b>57</b> |
| H.1      | Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard) . . | 57        |
| H.1.1    | Módulo máximo . . . . .                                                 | 57        |
| H.1.2    | Módulo máximo. Dominios no acotados . . . . .                           | 59        |
| H.1.3    | $\infty$ y funciones enteras . . . . .                                  | 61        |
| H.1.4    | Lema de Schwarz . . . . .                                               | 63        |
| H.1.5    | Subordinación . . . . .                                                 | 67        |
| H.1.6    | Teorema de Bloch . . . . .                                              | 69        |
| H.1.7    | Teorema de Picard . . . . .                                             | 71        |
| H.1.8    | Ejercicios adicionales . . . . .                                        | 72        |

# 1. Introducción y repaso de variable compleja I

## 1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

**Definición 1.1.1 (Dominio).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,

$D \subset X$  es un dominio en  $X \iff D$  es abierto ( $D \in \mathcal{T}$ ) y conexo.

**Proposición 1.1.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$  tales que  $\exp(f) = \exp(g)$ . Entonces, existe  $k \in \mathbb{Z}$  tal que  $f = g + 2k\pi$ .

**Demostración:** Tenemos que  $\exp(f - g) \equiv 1$ , es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos  $k(z)$  como el único entero tal que  $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$ , tenemos que, como  $f$  y  $g$  son continuas,  $k$  es continua. Pero  $k$  es una función con valores en  $\mathbb{Z}$  y  $\Omega$  es conexo, luego  $k$  es constante. ■

**Proposición 1.1.2.** No existe un orden total  $\preceq$  en  $\mathbb{C}$  tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

**Demostración:** Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total,  $0 \preceq i$  o  $i \preceq 0$ . Veamos ambos casos:

- Si  $0 \preceq i$ , por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ , y por la (i) tenemos que  $0 \preceq -1 \cdot i = -i$ . Por la (i) tenemos que  $i \preceq -i + i$ , es decir,  $i \preceq 0$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si  $i \preceq 0$ , por la (i) tenemos que  $0 \preceq -i$ , y por la (ii) tenemos que  $0 \preceq i \cdot i = -1$ . Por la (ii) tenemos que  $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$  y, en consecuencia,  $i = 0$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

## 1.2 Holomorfía

**Definición 1.2.1** ( **$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un abierto,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

**Definición 1.2.2** (**Función holomorfa**). Sea  $\Omega$  un abierto de  $\mathbb{C}$ ,  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

**Teorema 1.2.1** (**de Cauchy-Riemann**). Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , definimos  $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  dados por  $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$  y  $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$ , entonces  $f$  es  $\mathbb{C}$ -derivable en  $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1)  $u, v$  son  $\mathbb{R}$ -diferenciables en  $(x_0, y_0)$ .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en  $(x_0, y_0)$ :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

**Ejercicio 1.2.1.** Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base  $\{1 + i, -1 + i\}$ .

**Solución:** Sean  $(a, b)$  las coordenadas en la base  $\{1 + i, -1 + i\}$ . Entonces  $z = a(1 + i) + b(-1 + i) = (a - b) + i(a + b)$ , de donde  $x = a - b$  e  $y = a + b$ .

Aplicando la regla de la cadena para las partes real  $u$  e imaginaria  $v$ , obtenemos:

$$\begin{array}{ll} u_a = u_x \cdot 1 + u_y \cdot 1 = u_x + u_y & v_a = v_x \cdot 1 + v_y \cdot 1 = v_x + v_y \\ u_b = u_x \cdot (-1) + u_y \cdot 1 = -u_x + u_y & v_b = v_x \cdot (-1) + v_y \cdot 1 = -v_x + v_y \end{array} \quad y$$

Utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann usuales ( $u_x = v_y$  y  $u_y = -v_x$ ), sustituimos:

$$\begin{aligned} u_a &= v_y - v_x = v_b \\ u_b &= -v_y - v_x = -(v_x + v_y) = -v_a \end{aligned}$$

Por consiguiente, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en esta base son  $u_a = v_b$  y  $u_b = -v_a$ . Es decir, guardan la misma forma geométrica original dado que los vectores de la nueva base son ortogonales y de igual módulo (la base es  $\{w, iw\}$  para  $w = 1 + i$ ).

**Definición 1.2.3** (**Conformidad**). Sea  $F: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  una aplicación diferenciable en

un abierto  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ,  $F$  es conforme en  $\Omega$

$$\iff \forall x \in \Omega : \exists \lambda > 0, Q \in \text{SO}(n) : F'(x) = \lambda Q.$$

Si  $\det Q = 1$ ,  $F$  es **directamente conforme** y, si  $\det Q = -1$ ,  $F$  es **anticonforme**.

**Proposición 1.2.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$ . Entonces,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ .

**Demostración:** La matriz jacobiana de  $f$  (como una función de  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^2$ ) es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{=} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Comprobamos que  $J_f(z)$  es proporcional a una matriz ortogonal:

$$(J_f(z))^T J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & v_x(z) \\ -v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix} = ((u_x(z))^2 + (v_x(z))^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Como  $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$ , su módulo al cuadrado  $(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2$  es estrictamente positivo, por lo que  $J_f(z)$  es un múltiplo no nulo de una matriz ortogonal. Además,

$$\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0,$$

por lo que preserva la orientación, es decir,  $f$  es directamente conforme en  $\Omega$ . ■

Consideramos dos curvas en el dominio  $\Omega \subset \mathbb{C}$ ,  $\gamma, \eta$  tales que  $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$  y que  $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$  y  $\eta'(0) = te^{i\beta}$ , con  $s, t > 0$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces, si  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $f'(z_0) \neq 0$ , las imágenes de las curvas por  $f$  son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

## 1.3 Integrales de línea

**Definición 1.3.1 (camino).** Sea  $\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}^n$  una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

**Definición 1.3.2 (Integral de línea).** Sea  $\gamma: [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \gamma([a, b]) \longrightarrow \mathbb{C}$

continua,  $\int_{\gamma} f$  es la integral de línea compleja de  $f$  sobre  $\gamma$

$$\Longleftrightarrow \int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

**Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud).** Sea  $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua, la integral de  $f$  con respecto a la longitud de  $\gamma$  es

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde  $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$  define la medida de longitud.

**Proposición 1.3.1 (Orientación).** Sea  $\gamma$  un camino y  $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua

$$\implies \int_{\gamma} f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

**Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja).** Consideramos  $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$  definido por  $\gamma(t) = re^{it}$  con  $r > 0$  y la función  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = z^n$ , con  $n \in \mathbb{Z}$ . Calculamos la integral de línea de  $f$  a lo largo de  $\gamma$ :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si  $n = -1$ , tenemos que  $\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i$ . Si  $n \neq -1$ , tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) dz = ir^{n+1} \left[ \frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

**Ejercicio 1.3.2.** Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función  $f(z) = z^n$  a lo largo del camino  $\gamma(t) = re^{it}$ , con  $t \in [0, 2\pi]$ ,  $n \in \mathbb{Z}$  y  $r > 0$ .

**Solución:** Por definición,  $\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$ . Como  $\gamma'(t) = ire^{it}$ , tenemos que  $|\gamma'(t)| = r$ . Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} dt.$$

Si  $n = 0$ , tenemos que  $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$ . Si  $n \neq 0$ , tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[ \frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

*Observación 1.3.4 (Cota M-L).* Sea  $\gamma$  un camino y  $f \in \mathcal{C}(\gamma)$ . Entonces,

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde  $\text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$  es la longitud del camino  $\gamma$ .

## 1.4 Teorema y fórmula de Cauchy

**Lema 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún  $M > 0$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw.$$

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ , tomamos  $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$  y consideramos  $h \in \mathbb{C}$  tal que  $|h| < D/2$ . Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left( \frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) dw. \end{aligned}$$

Por tanto, se satisface que

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left( \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M|h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Por último, al tomar el límite cuando  $h \rightarrow 0$ ,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir,  $G$  es derivable en  $z_0$  y su derivada es  $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$ . Como  $z_0$  era arbitrario,  $G$  es holomorfa en  $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . ■

**Ejercicio 1.4.1.** Sea  $\gamma$  un camino y  $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  continua tal que  $|g| \leq M$  para algún

$M > 0$ . Definimos  $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w-z} dw$  para  $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$ . Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$

**Solución:** Procedemos por inducción sobre  $k \in \mathbb{N}$ . El caso base  $k = 1$  se satisface de forma directa por el Lema 1.4.1.

Supongamos que el resultado es cierto para  $k \geq 1$  y veamos para  $k + 1$ . Planteando el cociente incremental de  $G^{(k)}$  en  $z$ :

$$\frac{G^{(k)}(z+h) - G^{(k)}(z)}{h} = k! \int_{\gamma} g(w) \left[ \frac{(w-z-h)^{-(k+1)} - (w-z)^{-(k+1)}}{h} \right] dw.$$

Sea  $D = \text{dist}(z, \text{Im}(\gamma)) > 0$  y asumimos  $|h| < D/2$ . Desarrollamos el término entre corchetes combinando las fracciones y usando la identidad  $a^{k+1} - b^{k+1} = (a-b) \sum_{j=0}^k a^j b^{k-j}$  con  $a = w-z$  y  $b = w-z-h$ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \left( \frac{1}{(w-z-h)^{k+1}} - \frac{1}{(w-z)^{k+1}} \right) &= \frac{1}{h} \cdot \frac{(w-z)^{k+1} - (w-z-h)^{k+1}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}} \\ &= \frac{\sum_{j=0}^k (w-z)^j (w-z-h)^{k-j}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}}. \end{aligned}$$

Por consiguiente, se satisface que

$$\begin{aligned} &\left| \frac{G^{(k)}(z+h) - G^{(k)}(z)}{h} - (k+1)! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^{k+2}} dw \right| \\ &= k! \left| \int_{\gamma} g(w) \left( \frac{\sum_{j=0}^k (w-z)^j (w-z-h)^{k-j}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+1}} - \frac{k+1}{(w-z)^{k+2}} \right) dw \right| \\ &\leq k! \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w-z) \left( \sum_{j=0}^k (w-z)^j (w-z-h)^{k-j} \right) - (k+1)(w-z-h)^{k+1}}{(w-z-h)^{k+1}(w-z)^{k+2}} \right| |dw|. \end{aligned}$$

Observamos que el numerador de la última fracción es un polinomio en  $h$  que se anula para  $h = 0$ , luego podemos extraer un factor  $h$ . Sumado a esto, el denominador está acotado inferiormente por  $(D/2)^{k+1} D^{k+2}$ . Por lo tanto, el integrando se puede acotar por una constante multiplicada por  $|h|$ , lo que proporciona:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G^{(k)}(z+h) - G^{(k)}(z)}{h} - (k+1)! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w-z)^{k+2}} dw \right| = 0.$$

Esto prueba el caso  $k + 1$  y concluye el razonamiento por inducción. ■

**Ejercicio 1.4.2.** Sea  $E \subset \mathbb{C}$  un conjunto compacto y  $\mu$  una medida positiva en  $E$  tal que

$\mu(E) < \infty$ . Demuestra que la función  $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$  definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada viene dada por  $\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w)$ .

**Solución:** Sea  $z_0 \in \mathbb{C} \setminus E$ . Al ser  $E$  compacto, el conjunto cerrado  $E$  y el punto  $z_0$  están separados por una distancia estrictamente positiva, de modo que  $D = \text{dist}(z_0, E) > 0$ . Consideramos  $h \in \mathbb{C}$  tal que  $0 < |h| < D/2$  y planteamos el cociente incremental:

$$\frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} = \int_E \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} d\mu(w).$$

Para confirmar la existencia y el valor de la derivada, acotamos el valor absoluto de su diferencia con el límite propuesto:

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - \int_E \frac{1}{(w - z_0)^2} d\mu(w) \right| &= \left| \int_E \left( \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) d\mu(w) \right| \\ &\leq \int_E \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| d\mu(w) \\ &= |h| \int_E \frac{1}{|w - z_0 - h| |w - z_0|^2} d\mu(w). \end{aligned}$$

Para cualquier elemento  $w \in E$ , sabemos por definición que  $|w - z_0| \geq D$ . Además, aplicando la desigualdad triangular, obtenemos  $|w - z_0 - h| \geq |w - z_0| - |h| \geq D - D/2 = D/2$ . Sustituyendo estas cotas en el integrando llegamos a:

$$\left| \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} - \int_E \frac{1}{(w - z_0)^2} d\mu(w) \right| \leq |h| \int_E \frac{1}{(D/2)D^2} d\mu(w) = |h| \frac{2}{D^3} \mu(E).$$

Como la medida total  $\mu(E)$  es finita, el límite de la expresión cuando  $h \rightarrow 0$  se anula. Esto prueba que  $f$  es derivable en  $z_0$ , con lo cual es holomorfa en todo su dominio  $\mathbb{C} \setminus E$ , y su derivada coincide con la fórmula enunciada. ■

**Teorema 1.4.2 (Cauchy-Goursat).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces,  $\int_\gamma f(z) dz = 0$ .

**Demostración:** Asumiendo que  $f'$  es continua (para que  $u$  y  $v$  tengan derivadas parciales continuas), podemos aplicar el teorema de Green:

$$\int_\gamma P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos  $f = u + iv$ , tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\
&= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\
&= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

■

**Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $\gamma$  un camino simple y cerrado tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ . Entonces, para todo  $z \in \text{int}(\gamma)$

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

## 1.5 Holomorfía y series de potencias

**Definición 1.5.1 (Función analítica).** Sea  $\Omega$  un dominio en  $\mathbb{C}$ ,  $f$  es analítica en  $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además,  $f$  es analítica en  $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$  es analítica en  $z_0$ .

**Teorema 1.5.1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).**

Sea  $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  con  $\Omega$  abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

**Demostración:**

$\Rightarrow$  Sea  $f$  analítica en  $\Omega$ . Entonces, por definición,  $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$  Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $z_0 \in \Omega$ . Consideramos  $r > 0$  tal que  $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ . Si denotamos

$\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$  entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall z \in D(z_0, r)$  :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) - (z - z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0) \left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que  $\left(1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n$  para  $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| < 1$ .

Pero como  $w \in C_r^+$ , tenemos que  $\left|\frac{z - z_0}{w - z_0}\right| = \frac{z - z_0}{r} < 1$  y, por tanto, la serie converge uniformemente en  $C_r^+$ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned} \forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0}\right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n. \end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy,  $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ . Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir,  $f$  es analítica en  $z_0$ . ■

## 1.6 Singularidades aisladas

**Definición 1.6.1 (Singularidad aislada).**  $z_0 \in \mathbb{C}$  es una singularidad aislada de  $f$

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

**Definición 1.6.2 (Singularidad evitable).** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ ,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

**Definición 1.6.3 (Polo).** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ , es un polo de orden  $k \in \mathbb{N}$

$$\iff \exists r > 0, g \in \mathcal{H}(D(z_0, r)) : g(z_0) \neq 0 : \forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^k}.$$

**Definición 1.6.4 (Singularidad esencial).** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ ,

$z_0$  es esencial  $\iff z_0$  no es ni un polo ni una singularidad evitable.

**Teorema 1.6.1 (de Riemann).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $z_0 \in \Omega$  y  $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$ .

Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $z_0$  es una singularidad evitable de  $f$ .
- (ii) Existe  $r > 0$  tal que la función  $f$  es acotada en  $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ .
- (iii)  $f$  se puede extender a una función holomorfa en  $\Omega$ .

**Proposición 1.6.2.** Sea  $z_0$  una singularidad aislada de  $f$ , entonces

$$z_0 \text{ es un polo de } f \iff \lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

**Demostración:** Veamos ambas implicaciones de la equivalencia por separado.

$\Rightarrow$  Si  $z_0$  es un polo de orden  $m$ , entonces  $g(z) = (z - z_0)^m f(z)$  es holomorfa en una vecindad de  $z_0$  y  $g(z_0) \neq 0$ . Por tanto, se satisface que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|g(z)|}{|z - z_0|^m} = \infty.$$

$\Leftarrow$  Supongamos que  $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$ . Entonces, existe  $r > 0$  tal que  $f(z) \neq 0$  para todo  $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ . Por tanto,  $h(z) = \frac{1}{f(z)}$  define una función holomorfa  $h$  en  $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$  y además

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{f(z)} = 0.$$

Por el teorema de Riemann,  $z_0$  es una singularidad evitable de  $h$ . Extendemos  $h$  a una función holomorfa en  $D(z_0, r)$  definiendo  $h(z_0) = 0$ . Como  $h$  no es idénticamente nula (ya que  $h \neq 0$  en  $D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ ),  $z_0$  es un cero de  $h$  de cierto orden  $m \geq 1$ .

Luego  $h(z) = (z - z_0)^m g(z)$  para alguna función  $g$  holomorfa en  $D(z_0, r)$  con  $g(z_0) \neq 0$ . Por consiguiente,

$$f(z) = \frac{1}{h(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{1}{(z - z_0)^m} \frac{1}{g(z)}$$

para todo  $z \in D(z_0, r) \setminus \{z_0\}$ . Como  $g(z_0) \neq 0$ , la función  $\frac{1}{g}$  es holomorfa en una vecindad de  $z_0$  y  $\frac{1}{g(z_0)} \neq 0$ , lo que prueba que  $z_0$  es un polo de orden  $m$  para  $f$ . ■

### Ejemplos 1.6.1 (de aplicación del teorema de Riemann).

- [1] Consideramos  $f$  holomorfa en un dominio  $\Omega$ . Definimos la función  $g: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$  como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Entonces,  $g$  tiene una singularidad aislada en  $z_0$ . Como  $f$  es holomorfa,  $f$  es derivable en  $z_0$  y, por tanto, existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = f'(z_0).$$

Por tanto,  $g$  es acotada en una vecindad de  $z_0$ , es decir,  $z_0$  es una singularidad evitable de  $g$ . Por el teorema de Riemann,  $g$  se puede extender a una función holomorfa en  $\Omega$  tomando  $g(z_0) = f'(z_0)$ .

- [2] Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega$  un dominio y  $g \not\equiv 0$ . Sea  $z_0 \in \Omega$  tal que  $\text{ord}(f, z_0) \geq \text{ord}(g, z_0)$ . Entonces, la función  $h: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$  definida como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : h(z) = \frac{f(z)}{g(z)},$$

tiene una singularidad evitable en  $z_0$ . Para ver esto, escribimos las series de Taylor de  $f$  y  $g$  en  $z_0$ :

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=p}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

donde  $m = \text{ord}(f, z_0)$  y  $p = \text{ord}(g, z_0)$ . Entonces,

$$f(z) = (z - z_0)^m a(z), \quad g(z) = (z - z_0)^p b(z),$$

donde

$$a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+m)}(z_0)}{(n+m)!} (z - z_0)^n, \quad b(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n.$$

En particular,  $a, b \in \mathcal{H}(B(z_0, r))$  para algún  $r > 0$ , y además

$$a(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, \quad b(z_0) = \frac{g^{(p)}(z_0)}{p!} \neq 0.$$

Como  $b(z_0) \neq 0$ , existe  $0 < \rho \leq r$  tal que  $b(z) \neq 0$  para todo  $z \in D(z_0, \rho)$ , y por tanto la función  $\frac{a}{b}$  es holomorfa en  $B(z_0, \rho)$ . Para  $z \neq z_0$  tenemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{a(z)}{b(z)}.$$

Como  $m \geq p$ , el factor  $(z - z_0)^{m-p}$  no introduce polo en  $z_0$ , y existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } m > p, \\ \frac{a(z_0)}{b(z_0)} = \frac{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}}{\frac{g^{(p)}(z_0)}{p!}}, & \text{si } m = p. \end{cases}$$

Por tanto,  $h$  es acotada en  $B(z_0, \rho) \setminus \{z_0\}$  y  $z_0$  es una singularidad evitable. La extensión holomorfa viene dada por definir  $h(z_0)$  igual al límite anterior.

## 1.7 Principio de los ceros aislados

**Teorema 1.7.1 (Principio de los ceros aislados).**

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$  tales que

- (i)  $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$ .
- (ii)  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \quad \implies f \equiv 0 \text{ en } \Omega.$
- (iii)  $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$ .

**Demostración:** Por un lado, por (i), podemos asumir que  $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$ . Por otro, por (ii),  $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$  y, por lo tanto,  $a$  es un cero de  $f$ . Entonces.

- Si  $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$  entonces  $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$ .
- En otro caso,  $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$ , entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} = (z-a)^k \sum_{\substack{\uparrow \\ n=m-k}}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos  $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$ , entonces  $f(z) = (z-a)^k g(z)$  y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$ .
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ .
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$ .

Pero como  $g$  es continua en  $D(a, r)$ ,  $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$ . ■

**Corolario 1.7.2 (Principio de continuación analítica).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio, sean  $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$  y  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$  tales que  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

**Teorema 1.7.3 (de la aplicación abierta).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  no constante donde  $\Omega \subset \mathbb{C}$  es un dominio. Entonces,  $f$  es una aplicación abierta en  $\Omega$ .



## 2. Principio del módulo máximo

### 2.1 Principio del módulo máximo global y local

**Teorema 2.1.1 (Módulo máximo global).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces, si  $|f|$  alcanza un máximo en  $\Omega$ ,  $f$  es constante.*

***Demostración:*** Suponemos por contradicción que  $f$  no es constante en  $\Omega$ . Entonces, por el teorema de la aplicación abierta,  $f$  es abierta en  $\Omega$ .

Tomamos  $R = |f(z_0)|$  donde  $z_0 \in \Omega$  es un punto donde  $|f|$  alcanza su máximo en  $\Omega$ . Entonces,  $R > 0$  ya que si  $R = 0$  entonces  $f \equiv 0$  en  $\Omega$ . Entonces,  $f(\Omega) \subset \overline{D(0, R)}$  y además  $f(z_0) \in \partial D(0, R)$ , luego  $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$ , lo cual contradice que  $f(\Omega)$  sea abierto. Es decir,  $f$  no es abierta.  $\longrightarrow \longleftarrow$  ■

**Teorema 2.1.2 (Principio del módulo máximo).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $|f|$  alcanza un máximo local en  $\Omega$*

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

***Demostración:*** Sea  $z_0 \in \Omega$  un punto donde  $|f|$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ . Entonces, por el principio del módulo máximo global (Teorema 2.1.1) aplicado al dominio  $D(z_0, r) \subset \Omega$  con  $r > 0$  suficientemente pequeño,  $f$  es constante en  $D(z_0, r)$ . Por el principio de continuación analítica,  $f$  es constante en todo  $\Omega$ . ■

**Corolario 2.1.3.** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio acotado y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$*

$$\implies \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

***Demostración:*** Como  $\Omega$  es acotado,  $\overline{\Omega}$  es compacto y, por tanto, como  $f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ ,  $|f| \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$  alcanza su máximo en  $\overline{\Omega}$  (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

- I. Si  $\exists z_0 \in \Omega$  tal que  $|f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ , por el principio del módulo máximo,  $f$  es constante en  $\Omega$  y, por tanto,  $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ .
- II. Si  $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ , entonces, necesariamente,  $\exists z_1 \in \partial\Omega$  tal que  $|f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ . Por tanto,  $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$ .

■

**Ejemplos 2.1.1** (de la necesidad de las hipótesis del Corolario 2.1.3).

- [1] Consideramos  $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > 0\}$  un dominio no acotado y la función holomorfa  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = e^z$ . Entonces,

$$\forall z = iy \in \partial\Omega : |f(z)| = |e^{iy}| = 1 \quad \wedge \quad \forall z = x \in \mathbb{R}_+ \subset \Omega : |f(z)| = e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Por tanto,  $|f|$  está acotada en  $\partial\Omega$  pero no en  $\Omega$ .

- [2] Consideramos el dominio acotado  $\Omega = \mathbb{D} = D(0, 1)$  y la función holomorfa  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $f(z) = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ . Entonces,  $f$  se extiende de forma continua a  $\overline{\Omega} \setminus \{1\}$ , pero para  $z = 1$  se tiene que

$$\begin{aligned} \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \mathbb{R} \cap \Omega}} f(z) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \exp\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = +\infty, \\ \lim_{\substack{z \rightarrow 1 \\ z \in \partial D(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}} f(z) &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \exp\left(\frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i\theta}}{1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{i\theta}}\right) = \lim_{\theta \rightarrow 0} \exp\left(\frac{2 + e^{i\theta}}{1 - e^{i\theta}}\right) = 0. \end{aligned}$$

Por tanto,  $|f|$  no está acotada ni en  $\partial\Omega$  ni en  $\Omega$ .

## 2.2 Primeras aplicaciones

**Proposición 2.2.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces

$$|f| \text{ es constante en } \Omega \implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

**Demostración:** Supongamos que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c$  para una constante  $c \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ .

- Si  $c = 0$ , entonces  $f(z) = 0$  para todo  $z \in \Omega$ , luego  $f$  es constante.
- Si  $c > 0$ , entonces  $|f|$  alcanza su máximo  $c$  en cualquier punto de  $\Omega$ . Por el principio del módulo máximo local (Teorema 2.1.2),  $f$  es constante en  $\Omega$ . ■

**Proposición 2.2.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio acotado y sean  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$  y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ . Entonces,  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\partial\Omega} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{\Omega}} f$ .

**Demostración:** Sea  $\varepsilon > 0$ , por hipótesis,  $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \max_{z \in \partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ . Como  $f_n - f$  es holomorfa en  $\Omega$  y continua en  $\overline{\Omega}$ , por el ,  $\forall n \geq N : \max_{z \in \overline{\Omega}} |f_n(z) - f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ . Por tanto,  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{\Omega}} f$ . ■

**Corolario 2.2.3 (Principio del módulo mínimo).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces, si  $|f|$  alcanza un mínimo local positivo en  $\Omega$ ,  $f$  es constante.

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \Omega$  un punto donde  $|f|$  alcanza un mínimo local positivo en  $\Omega$ . Entonces, la función  $g = 1/f$  es holomorfa en un entorno de  $z_0$  contenido en  $\Omega$  y  $|g|$  alcanza un máximo local en  $z_0$ . Por el principio del módulo máximo,  $g$  es constante en un entorno de  $z_0$ , luego  $f$  es constante en ese entorno. Por el principio de continuación analítica,  $f$  es constante en todo  $\Omega$ . ■

**Corolario 2.2.4 (Módulo máximo sin continuidad en el borde).**

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio acotado y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces,

$$\forall M > 0 : \left[ \left( \forall w \in \partial\Omega : \limsup_{\substack{z \rightarrow w \\ z \in \Omega}} |f(z)| \leq M \right) \implies \forall z \in \Omega : |f(z)| \leq M \right].$$

## 2.2.1 Productos finitos de Blaschke

**Definición 2.2.1 (Aut ( $\mathbb{D}$ )).** Sea  $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ , es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por  $\text{Aut}(\mathbb{D})$ .

**Ejemplo 2.2.1 (Rotación).** Sea  $\gamma \in \mathbb{T}$ , entonces  $\rho_\gamma(z) = \gamma z \implies \rho_\gamma \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

**Definición 2.2.2 (Involución del disco unidad).** Sea  $w \in \mathbb{D}$ ,  $\tau_w : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  es la involución del disco unidad asociada a  $w \iff \forall z \in \mathbb{D} : \tau_w(z) := \frac{w-z}{1-\overline{w}z}$ .

**Lema 2.2.5.** Sea  $w \in \mathbb{D}$  y  $\tau_w$  la involución del disco unidad asociada a  $w$ , entonces

- |                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| (1) $z \in \mathbb{D} \iff  \tau_a(z)  < 1.$ | (3) $\tau_a \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$ |
| (2) $z \in \mathbb{T} \iff  \tau_a(z)  = 1.$ | (4) $\tau_a \circ \tau_a = \text{id}.$   |

**Demostración:**

(1) Usaremos que  $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} : |z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2\Re(\overline{z_1}z_2) + |z_2|^2$ . Sea  $z \in \mathbb{C}$ , entonces

$$\begin{aligned} |\tau_w(z)| < 1 &\iff \left| \frac{w-z}{1-\overline{w}z} \right|^2 < 1 \iff |w|^2 - 2\Re(\overline{w}z) + |z|^2 < 1 - 2\Re(\overline{w}z) + |w|^2|z|^2 \\ &\iff 1 + |w|^2|z|^2 - |w|^2 - |z|^2 > 0 \iff (1 - |w|^2)(1 - |z|^2) > 0 \\ &\stackrel{|w|<1}{\iff} 1 - |z|^2 > 0 \iff |z| < 1 \iff z \in \mathbb{D}. \end{aligned}$$

(2) El mismo cálculo de (1) nos da que  $|\tau_w(z)| = 1 \iff z \in \mathbb{T}$ .

(3) Por (1),  $\tau_w(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y por (2),  $\tau_w(\mathbb{T}) = \mathbb{T}$ . Como además  $\tau_w$  es una transformación de Möbius, es holomorfa e inyectiva, por lo que  $\tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

$$(4) \quad \tau_w \circ \tau_w(z) = \tau_w \left( \frac{w-z}{1-\overline{w}z} \right) = \frac{w - \frac{w-z}{1-\overline{w}z}}{1 - \overline{w} \cdot \frac{w-z}{1-\overline{w}z}} = \frac{w(1-\overline{w}z) - (w-z)}{(1-\overline{w}z) - \overline{w}(w-z)} = \frac{z - |w|^2 z}{1 - |w|^2} = z.$$

■

Veamos cómo podemos usar las involuciones del disco unidad junto con el principio del módulo máximo para probar el siguiente resultado de rigidez:

**Lema 2.2.6.** *Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  tal que  $|f| \equiv 1$  en  $\mathbb{T}$ . Entonces,*

$$(\exists \gamma \in \mathbb{T} : f \equiv \gamma) \quad \vee \quad (f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}).$$

**Demostración:** Supongamos que  $f$  no es constante. Entonces, por el Teorema 2.1.2,  $f$  no alcanza un máximo local en  $\mathbb{D}$ . Por tanto,  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| < 1$ . Es decir,  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Veamos ahora la otra inclusión:  $\mathbb{D} \subset f(\mathbb{D})$ .

1. Veamos primero que  $0 \in f(\mathbb{D})$ . Supongamos por contradicción que  $f$  no se anula en  $\mathbb{D}$ . Entonces, la función  $g = 1/f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\{\mathbb{D}\})$  satisface que  $|g| = |1/f| \equiv 1$  en  $\mathbb{T}$ . Por el mismo razonamiento que para  $f$ , como  $g$  no es constante,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Por tanto,  $|g(z)| < 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , lo cual contradice que  $|g| \equiv 1$  en  $\mathbb{T}$ .
2. Sea  $w \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ . Consideramos  $g = \tau_w \circ f$ , entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\{\mathbb{D}\})$  y  $|g| \equiv 1$  en  $\mathbb{T}$  (ver el Lema 2.2.5). Por el argumento del paso anterior aplicado a  $g$ ,  $0 \in g(\mathbb{D})$ . Por tanto, existe  $z_0 \in \mathbb{D}$  tal que  $g(z_0) = 0$ . Entonces,  $\tau_w(f(z_0)) = 0$ , lo cual implica que  $f(z_0) = w$  por el Lema 2.2.5.

Por tanto,  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ .

■

De hecho, las funciones  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  con  $|f| \equiv 1$  en  $\mathbb{T}$  son exactamente los productos finitos de Blaschke:

**Definición 2.2.3 (Producto finito de Blaschke).** Una aplicación  $B: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$  es un producto finito de Blaschke de grado  $n$

$$\iff \exists n \in \mathbb{N} : \exists \{z_k\}_{k=1}^n \subset \mathbb{D}, \gamma \in \mathbb{T} : \forall z \in \mathbb{D} : B(z) = \gamma \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Un producto finito de Blaschke es mónico  $\iff \gamma = 1$ .

*Observación 2.2.4.* Un producto finito de Blaschke es el producto de una constante de módulo 1 y un número finito de involuciones del disco unidad.

Por el Teorema 3.1.6, esto significa que  $B$  es un producto finito de Blaschke si, y sólo si, es el producto de un número finito de automorfismos del disco unidad.

**Teorema 2.2.7.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  tal que  $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$ . Entonces,  $f$  es un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de  $f$  en  $\mathbb{D}$  (contando multiplicidades).

**Demostración:** Por el principio de identidad,  $f$  tiene un número finito de ceros en  $\mathbb{D}$ , digamos  $n$ . Sean  $(z_k)_{k=1}^n$  los ceros de  $f$  en  $\mathbb{D}$  (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$  y, como los ceros de  $B$  coinciden con los de  $f$ , las singularidades de  $g$  en  $\{z_k\}_{k=1}^n$  son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo  $\mathbb{D}$  (Teorema 1.6.1).

Además, para  $\zeta \in \mathbb{T}$ , tenemos que  $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$ , luego por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$ . Como lo mismo se cumple para  $1/g$ , concluimos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$ . Por el Teorema de la Aplicación Abierta,  $g$  es constante y de módulo 1, es decir,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$ . Por tanto,  $f(z) = \gamma B(z)$ . ■

**Lema 2.2.8.** Sea  $w \in \mathbb{D}$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_w'(z) = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}$ .

**Demostración:** Usando la regla del cociente, tenemos que para  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\tau_w'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \bar{w}z) - (w - z) \cdot (-\bar{w})}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{\bar{w}z - 1 + \bar{w}w - \bar{w}z}{(1 - \bar{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \bar{w}z)^2}. \quad \blacksquare$$

## 2.3 Funciones armónicas

**Definición 2.3.1 (Laplaciano).** Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  en  $\mathcal{C}^2$ ,  $\Delta f$  es el Laplaciano de  $f$

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

**Definición 2.3.2 (Armonía).** Sea  $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  en  $\mathcal{C}^2(\Omega)$ ,  $f$  es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica } \wedge f \text{ es superarmónica } \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

**Teorema 2.3.1 (Conjugada armónica).** Sea  $f = u + iv \in \mathcal{H}(\Omega)$  con  $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$

$$\implies u, v \text{ son funciones armónicas en } \Omega.$$

En este caso,  $v$  es la **conjugada armónica** de  $u$ .

**Demostración:** Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$u_{xx} = (u_x)_x = (v_y)_x \wedge u_{yy} = (u_y)_y = (-v_x)_y \xRightarrow[\substack{\uparrow \\ v \in \mathcal{C}^2(\Omega)}}{u_{xx} = -u_{yy}} u_{xx} = -u_{yy}.$$

Análogamente,  $v_{xx} = -v_{yy}$ , luego  $u, v$  son armónicas. \blacksquare

**Proposición 2.3.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica

$$\implies g: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ dada por } g(z) = u_x(z) - iu_y(z) \text{ es holomorfa.}$$

**Proposición 2.3.3.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un abierto simplemente conexo y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, existe  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $\Re(f) = u$ .

**Lema 2.3.4 (Unicidad para armónicas).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  armónica. Entonces, si  $u$  es constante en un abierto no vacío de  $\Omega$ ,  $u$  es constante en todo  $\Omega$ .

**Demostración:** Tenemos que  $u$  es constante en un disco  $D(z_0, r) \subset \Omega$  para algún  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$ . Por la Proposición 2.3.2  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$  es holomorfa. Además, como  $u$  es constante en  $D(z_0, r)$ ,  $g \equiv 0$  en  $D(z_0, r)$ . Por el principio de los ceros

aislados (Teorema 1.7.1),  $g \equiv 0$  en todo  $\Omega$ . Por tanto,  $u_x(z) = u_y(z) = 0$  para todo  $z \in \Omega$ , y  $u$  es constante en  $\Omega$ . ■

**Teorema 2.3.5 (del máximo para armónicas).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, si  $u$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ ,  $u$  es constante.*

**Demostración:** Como  $u$  alcanza un máximo local en  $\Omega$ , existe  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leq u(z_0)$ . Entonces, como  $D(z_0, r)$  es un abierto simplemente conexo, por la Proposición 2.3.3,  $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$  tal que  $\Re(f) = u$ .

Consideramos  $g: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $g(z) = e^{f(z)}$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $D(z_0, r)$  y  $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$  para todo  $z \in D(z_0, r)$ . Por el principio del módulo máximo (Teorema 2.1.2),  $g$  es constante en  $D(z_0, r)$  y, por tanto,  $f$  es constante en  $D(z_0, r)$ . Por tanto, su parte real,  $u$ , es constante en  $D(z_0, r)$ . Entonces, por el Lema 2.3.4,  $u$  es constante en todo  $\Omega$ . ■

**Corolario 2.3.6 (del mínimo para armónicas).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  un dominio y  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  una función armónica. Entonces, si  $u$  alcanza un mínimo local en  $\Omega$ ,  $u$  es constante.*

**Teorema 2.3.7.** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio simplemente conexo y  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ . Entonces,*

- (1)  $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : g' = f$ .
- (2) Si  $0 \notin f(\Omega)$ , entonces
  - (a)  $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$ .
  - (b)  $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$ .
- (3)  $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  armónica  $\implies \exists f \in \mathcal{H}(\Omega) : u = \Re(f)$ .

**Demostración:**

- (1) Como  $\Omega$  es simplemente conexo, existe un camino  $\gamma$  tal que  $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$  y  $f$  es holomorfa en una vecindad de  $\overline{\text{int}(\gamma)}$ . Por el teorema de Cauchy,  $\int_\gamma f(z) dz = 0$ . Por tanto, la función  $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \Omega : g(z) = \int_{\gamma_z} f(w) dw,$$

donde  $\gamma_z$  es un camino que une un punto fijo  $z_0 \in \Omega$  con  $z$ , está bien definida y es holomorfa en  $\Omega$ . Además,  $g'(z) = f(z)$  para todo  $z \in \Omega$ .

- (2) Si  $0 \notin f(\Omega)$ , entonces la función dada por  $\frac{f'}{f}$  es holomorfa en  $\Omega$ . Por el punto anterior, existe  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $g' = \frac{f'}{f}$ . Entonces,  $e^g$  es una función holomorfa en  $\Omega$  y

$$(fe^{-g})' = f'e^{-g} - fe^{-g}g' = e^{-g}(f' - fg') = 0.$$

luego  $fe^{-g}$  es constante. Por tanto,  $f = ce^g$  para alguna constante  $c \in \mathbb{C}$ . Si  $c = 0$ , entonces  $f = 0$ , lo cual contradice la hipótesis. Por tanto,  $c \neq 0$  y podemos definir  $h(z) = c^{1/k}e^{g(z)/k}$  para todo  $z \in \Omega$ , donde  $k \in \mathbb{Z}$ . Entonces,  $h^k(z) = f(z)$  para todo  $z \in \Omega$ .

- (3) Si  $u$  es armónica, por la Proposición 2.3.2 tenemos que  $f(z) = u_x(z) - iu_y(z)$  es holomorfa en  $\Omega$ . Por el punto (1), existe  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $g' = f$ . Entonces,  $u = \Re(g)$  por la definición de  $f$ . ■

# 3. Lema de Schwarz

## 3.1 Enunciado y demostración

**Lema 3.1.1 (de Schwarz).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$ , entonces  
 (1)  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z| \wedge$  (2)  $|f'(0)| \leq 1$ .

Además, si se cumple la igualdad en (1) para  $z \neq 0$  o en (2),  $f$  es una rotación.

**Demostración:** Sabemos que  $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$  y definimos la función  $g$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \xRightarrow{1.6.1} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea  $r \in (0, 1)$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$  y, por el principio del módulo máximo,  $\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|$ .

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que  $|g(z)| \leq |z|$  y  $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$ .

Por otra parte,  $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$ . Entonces,  $|g|$  alcanza su máximo en el  $\mathbb{D}$  y, por el principio del módulo máximo,  $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$  constante con  $|\zeta| = 1$  (luego  $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$ ). Por tanto,  $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$ . ■

*Observación 3.1.1.* Con las hipótesis del lema de Schwarz, en caso de que  $\exists z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 1$ , por el principio del módulo máximo,  $f$  es constante en  $\mathbb{D}$  y, como  $f(0) = 0$ ,  $f \equiv 0$ .

*Observación 3.1.2.* El caso de igualdad del lema de Schwarz nos dice en particular que para  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y con  $f(0) = 0$ , si se tiene que  $|f'(0)| = 1$ , entonces

$f(z)$  es inyectiva en el disco  $\mathbb{D}$  y sobreyectiva sobre el disco  $\mathbb{D}$ .

Esto sugiere que, para  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0$ , si  $|f'(0)|$  es próximo a 1, entonces

- $f$  debe ser inyectiva en  $D(0, s)$  con  $s$  próximo a 1 (teorema de inyectividad de Landau).
- $f$  debe “cubrir”, es decir, la imagen  $f(\mathbb{D})$  debe contener, a un disco centrado en  $z = 0$  de radio  $s$  próximo a 1 (teorema de cubrimiento de Landau).

### 3.1.1 Derivada y distancia al borde de la imagen

**Corolario 3.1.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$

$$\implies |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

**Demostración:** Sea  $R = \text{dist}(a, \partial\Omega)$ . Consideramos la función  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M}.$$

Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $g(0) = 0$  y  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$ . Por el lema de Schwarz,  $|g'(0)| \leq 1$ . Por tanto,  $|f'(a)| = \frac{M}{R} |g'(0)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}$ . ■

*Observación 3.1.3.* La acotación del Corolario 3.1.2 se puede obtener directamente de la fórmula integral de Cauchy, pues si  $0 < s < \text{dist}(a, \partial\Omega)$ , entonces

$$f'(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{|z-a|=s} \frac{f(z) - f(a)}{(z-a)^2} dz.$$

De manera que acotando se obtiene que

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{s^2} 2\pi s = \frac{M}{s}$$

y haciendo  $s \uparrow r$ , que

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

Este mismo argumento con la fórmula integral de Cauchy pero ahora con derivadas de orden superior a 1, nos da:

**Lema 3.1.3.** Sea  $f$  holomorfa en un dominio  $\Omega$  y sea  $a \in \Omega$ . Si  $f(\Omega) \subset D(f(a), M)$ , entonces para todo entero  $k \geq 1$

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}^k(a, \partial\Omega)}.$$

**Teorema 3.1.4 (de Liouville).** Toda función entera y acotada es constante.

**Demostración:** Observamos que es suficiente pedir que  $f$  esté acotada en un conjunto del tipo  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$ , donde  $R > 0$ .

Aplicamos la fórmula integral de Cauchy y que  $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} : |f(z)| \leq M$ :

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_R^+} \frac{M}{R^2} |dw| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \text{long}(C_R^+) = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies f' \equiv 0.$$

Por tanto,  $f$  es constante. ■

**Demostración (A partir del lema de Schwarz):** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  acotada, es decir,  $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M$ . Por el Corolario 3.1.2,  $\forall a \in \mathbb{C} : |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\mathbb{C})}$ . Como  $\text{dist}(a, \partial\mathbb{C}) = +\infty$ ,  $f'(a) = 0$  para todo  $a \in \mathbb{C}$ . Por tanto,  $f$  es constante. ■

Una pequeña variación de este argumento nos permite derivar una ampliación del teorema de Liouville (con menos hipótesis y con la misma conclusión).

**Proposición 3.1.5 (Ampliación del teorema de Liouville).** *Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ , entonces*

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\max_{|z| \leq R} |f(z)|}{R} = 0 \implies f \text{ es constante.}$$

**Demostración:** Sean  $a \in \mathbb{C}$  y  $R > 0$ , consideramos  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) := \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M(|a| + R) + |f(a)|} \quad \text{donde} \quad M(R) := \max_{|z| \leq R} |f(z)|.$$

Entonces,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $g(0) = 0$ . Por tanto, por el lema de Schwarz, obtenemos que

$$1 \geq |g'(0)| = \frac{R |f'(a)|}{M(|a| + R) + |f(a)|}.$$

Es decir,  $|f'(a)| \leq \frac{M(|a| + R) + |f(a)|}{R} = \frac{M(|a| + R)}{R} + \frac{|f(a)|}{R}.$

Ambos sumandos de la cota de  $|f'(a)|$  tienden a 0, cuando  $R \rightarrow \infty$ . Para el segundo sumando de la cota eso es claro; mientras que para el primer sumando la convergencia a 0 se deduce de la hipótesis, pues

$$\frac{M(|a| + R)}{R} = \frac{M(|a| + R)}{|a| + R} \frac{|a| + R}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \cdot 1 = 0.$$

Por tanto, dejando  $a$  fijo y haciendo  $R \nearrow \infty$  se deduce que  $f'(a) = 0$ . Como esto es cierto para todo  $a \in \mathbb{C}$ , se concluye que  $f' \equiv 0$  y que  $f$  es constante. ■

### 3.1.2 Consecuencias para $\text{Aut}(\mathbb{D})$

**Teorema 3.1.6.** *Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \implies \exists! \gamma \in \mathbb{T}, w \in \mathbb{D} : f = \rho_\gamma \circ \tau_w$ .*

*Esto implica que todos los automorfismos del disco unidad son transformaciones de Möbius.*

**Demostración:** Sea  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , definimos  $w := f^{-1}(0) \in \mathbb{D}$  y  $h := f \circ \tau_w \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces  $h(0) = f(w) = 0$  y  $h^{-1}(0) = \tau_w(w) = 0$ , por lo que estamos en las condiciones del Lema de Schwarz tanto para  $h$  como para  $h^{-1} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Por tanto,

$$\forall z \in \mathbb{D} : |h(z)| \leq |z| \wedge |h^{-1}(z)| \leq |z|.$$

De la segunda desigualdad, obtenemos que  $|z| = |h^{-1}(h(z))| \leq |h(z)|$  y, con la primera, deducimos que  $|h(z)| = |z|$ . Entonces, el Lema de Schwarz garantiza que  $h$  es una rotación, i.e.  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : h = \rho_\gamma$ . Usando el Lema 2.2.5.4, despejamos  $f$ :

$$h = f \circ \tau_w \implies h \circ \tau_w = f \circ \tau_w \circ \tau_w \implies f = \rho_\gamma \circ \tau_w.$$

Como  $w$  es único por ser  $f$  biyectiva,  $\gamma$  también es único. ■

*Observación 3.1.4.* Del Teorema 3.1.6, deducimos que si  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$  es tal que  $f(0) = 0$ , entonces  $f = \rho_\gamma$  para algún  $\gamma \in \mathbb{T}$ . Es decir, los únicos automorfismos del disco unidad que fijan el origen son las rotaciones.

## 3.2 Teorema de Schwarz-Pick

**Definición 3.2.1.**  $\mathcal{S}$  es la clase de Schur  $\iff \mathcal{S} = \{f : \mathbb{D} \longrightarrow \overline{\mathbb{D}} : f \text{ es holomorfa}\}$ .

**Teorema 3.2.1 (Schwarz-Pick).** Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i)  $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1).}$
- (ii)  $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1).}$
- (iii)  $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2).}$
- (iv)  $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2).}$
- (v)  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$ . Si  $|f(w)| = 1$ , por el principio del módulo máximo, tenemos que  $f$  es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado,  $|f(w)| < 1$ , el principio del módulo máximo nos dice que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ .

Definimos  $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$ . Entonces,  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$ . Por el lema de Schwarz, tenemos que  $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$  y  $|g'(0)| \leq 1$ .

Evaluando en  $\tau_w(z)$  en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el Lema 2.2.8 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot ||w|^2 - 1| \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

(i)  $\Rightarrow$  (v): Si para  $z \neq w$  hay igualdad en (1), entonces  $\tau_w(z) \neq 0$ , luego hay igualdad en el lema de Schwarz aplicado a  $g_w$  para un punto no nulo y, por tanto,  $g_w$  es una rotación. Así,  $f = \tau_{f(w)} \circ g_w \circ \tau_w \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(iii)  $\Rightarrow$  (v): Si hay igualdad en (2) para  $w \in \mathbb{D}$ , por el lema de Schwarz aplicado a  $g_w$ , tenemos que  $|g'_w(0)| = 1$  implica que  $g_w$  es una rotación, de donde  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ .

(v)  $\Rightarrow$  (ii)  $\wedge$  (iv): Si  $f \in \text{Aut}(\mathbb{D})$ , entonces para cada  $w \in \mathbb{D}$  la función  $g_w$  es un automorfismo de  $\mathbb{D}$  que fija 0. Por la Observación 3.1.4,  $g_w$  es una rotación, luego hay igualdad en las dos desigualdades de Schwarz para  $g_w$ , y al deshacer el cambio de variables se obtiene la igualdad en (1) para todo  $z \neq w$  y en (2) para todo  $z$ .

Las implicaciones (ii)  $\Rightarrow$  (i) y (iv)  $\Rightarrow$  (iii) son inmediatas. ■

■

*Observación 3.2.2.* El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar  $w = 0$  y  $f(0) = 0$ .

### 3.2.1 Métrica pseudohiperbólica

**Proposición 3.2.2 (Métrica pseudohiperbólica).** La función  $\varrho: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = |\tau_w(z)|$$

es una métrica en  $\mathbb{D}$ , llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.

*Observación 3.2.3.* Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir,  $f$  es una contracción para la métrica pseudohiperbólica. Además, por el caso de igualdad en el Teorema de Schwarz-Pick, si  $f$  holomorfa es una isometría para la métrica pseudohiperbólica, entonces  $f$  es un automorfismo del disco unidad.

Denotaremos por  $\Delta(z, r)$  a la bola abierta centrada en  $z$  y de radio  $r$  respecto a la métrica pseudohiperbólica. Es decir,  $\forall z \in \mathbb{D}, r > 0 : \Delta(z, r) := \{w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) < r\}$ .

**Proposición 3.2.3 (Bolas pseudohiperbólicas).** *Sea  $z \in \mathbb{D}$  y  $r > 0$ , entonces*

$$B_\varrho(z, r) = D\left(\frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z, \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r\right) \subset \mathbb{D}.$$

donde  $B_\varrho(z, r)$  es la bola abierta centrada en  $z$  y de radio  $r$  respecto a la métrica pseudohiperbólica y  $D(z, r)$  es la bola euclídea abierta centrada en  $z$  y de radio  $r$ .

**Demostración:** Por definición,  $B_\varrho(z, r) = \tau_z^{-1}(D(0, r)) = \tau_z(D(0, r))$  (2.2.5.4). Como  $\tau_z$  es una transformación de Möbius, por el transformacion-mobius-circunferencias-generalizadas/T...  $B_\varrho(z, r)$  es un disco euclídeo. Es decir,  $\exists w \in \mathbb{D}, s > 0 : B_\varrho(z, r) = \tau_z(D(0, r)) = D(w, s)$ .

Como el diámetro del disco unidad  $\gamma := \{tz/|z| : t \in (-1, 1)\} \subset \mathbb{D}$  se mantiene invariante por  $\tau_z$  y es una recta perpendicular a  $\partial D(0, r)$ ,  $\tau_z(\gamma) = \gamma$  es también perpendicular a  $\tau_z(\partial D(0, r)) = \partial D(w, s)$  (ya que  $\tau_z$  es conforme). Por tanto,  $w \in \gamma$  estará en el punto medio entre  $w_m = \tau_z(r \frac{z}{|z|})$  y  $w_M = \tau_z(-r \frac{z}{|z|})$ , es decir,  $w = \frac{1}{2}(w_m + w_M)$ . Operando,

$$w_m = \tau_z\left(r \frac{z}{|z|}\right) = \frac{z - r \frac{z}{|z|}}{1 - \bar{z}r \frac{z}{|z|}} = \frac{z(1 - r/|z|)}{1 - r|z|} \cdot \frac{|z|}{|z|} = \frac{|z| - r}{1 - r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(r) \cdot \frac{z}{|z|}.$$

y, de forma análoga,  $w_M = \frac{|z|+r}{1+r|z|} \cdot \frac{z}{|z|} = \tau_{|z|}(-r) \cdot \frac{z}{|z|}$ . Por tanto,

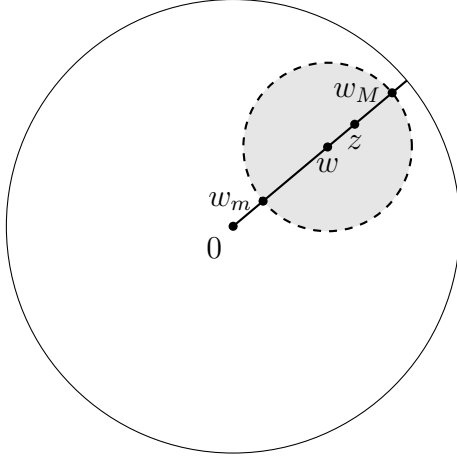
$$w = \frac{w_m + w_M}{2} = \frac{1}{2}(\tau_{|z|}(r) + \tau_{|z|}(-r)) \cdot \frac{z}{|z|} = \frac{1-r^2}{1-r^2|z|^2}z.$$

Finalmente,  $s$  es la distancia euclídea entre  $w$  y  $w_m$  (o  $w_M$ ):  $s = |w - w_m| = \frac{1-|z|^2}{1-r^2|z|^2}r$ . ■

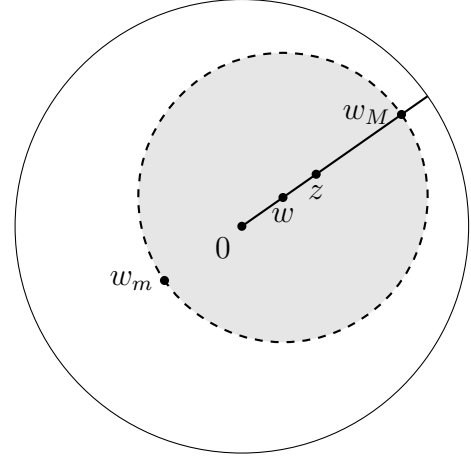
*Observación 3.2.4.*

### 3.2.2 Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica

Observamos que la aplicación  $z \mapsto \bar{z}$  es una isometría del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica, pero no es un automorfismo del disco unidad porque no es holomorfa. Sin embargo, sí se cumple el siguiente resultado:



(a) Caso 1:  $r \leq |z|$



(b) Caso 2:  $r > |z|$

Figure 3.1: Borde de  $\mathbb{D}$ , segmento radial en dirección  $z/|z|$ , y  $\Delta(z, r) = \tau_z(D(0, r))$  con centro  $w$  y radio  $s$ ; se señalan  $w_m$  y  $w_M$ .

**Teorema 3.2.4.**  $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho) = \text{Mob}(\mathbb{D})$  donde  $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$  es el grupo de isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica que preservan la orientación.

### 3.3 La métrica de Poincaré

*Observación 3.3.1.* La métrica pseudohiperbólica no es riemanniana.

**Proposición 3.3.1 (Métrica de Poincaré).** La aplicación  $\varphi: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$  dada por

$$\varphi(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en  $\mathbb{D}$ , llamada la métrica de Poincaré.

*Observación 3.3.2.* Al igual que ocurría con la métrica pseudohiperbólica, los automorfismos del disco unidad son isometrías para la métrica de Poincaré y podemos reescribir el Teorema de Schwarz-Pick de la siguiente forma: Sea  $f \in \mathcal{S}$ , entonces

$$\left( \forall z, w \in \mathbb{D} : \varphi(f(z), f(w)) \leq \varphi(z, w) \right) \wedge \left( \varphi(f(z), f(w)) = \varphi(z, w) \iff f \in \text{Aut}(\mathbb{D}) \right).$$

**Lema 3.3.2 (Comparación de métricas).** Sea  $z \in \mathbb{D}$ , entonces

$$(1) \text{ Poincaré respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varphi(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

$$(2) \text{ Pseudohiperbólica respecto de euclídea: } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{1}{1-|z|^2}.$$

(3) *Poincaré respecto de pseudohiperbólica*:  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\wp(z, z)} = 2$ .

### 3.3.1 Derivada hiperbólica

**Definición 3.3.3 (Derivada hiperbólica).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f^\natural$  es su derivada hiperbólica

$$\iff \forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} = \underset{3.3.2}{\uparrow} \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)|.$$

Podemos interpretar la derivada de una función holomorfa  $f$  en un punto  $z$  como la distorsión que  $f$  introduce en la métrica euclídea en el punto  $z$  de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen:

$$|f'(z)| = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|}.$$

De manera similar, si queremos calcular la distorsión que  $f$  introduce en la métrica hiperbólica de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen, tenemos que

$$\lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|} \cdot \lim_{w \rightarrow z} \frac{|w - z|}{\wp(w, z)} = f^\natural(z).$$

**Ejercicio 3.3.1.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ , consideramos  $U(z) = e^{i\theta}z + b$  con  $\theta \in \mathbb{R}$  y  $b \in \mathbb{C}$  y  $T \in \text{Mob}(\mathbb{D})$ . Demuestra que

$$(a) \quad \forall z \in \mathbb{D} : (U \circ f \circ T)^\natural(z) = f^\natural(T(z)).$$

$$(b) \quad \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\natural(z) = \sup_{F \in \text{Mob}(\mathbb{D})} (f \circ F)^\natural(0).$$

**Lema 3.3.3 (Distorsión hiperbólica euclídea global).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $B \geq 0$ . Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D} : f^\natural(z) \leq B.$$

$$(2) \quad \forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq B \wp(z, w).$$

**Demostración:** (2)  $\Rightarrow$  (1): Para todo  $z \in \mathbb{D}$ , tomando el límite cuando  $w \rightarrow z$  se obtiene que  $f^\natural(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \leq B$ .

(1)  $\Rightarrow$  (2): Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $a = 0$  y  $b \in (0, 1)$  y  $f(a) = f(0) = 0$ . Entonces,  $f(b) = \int_0^b f'(t) dt = b \int_0^1 f'(bt) dt$ , luego

$$|f(b)| \leq b \int_0^1 |f'(bt)| dt = b \int_0^1 \frac{f^\natural(bt)}{\frac{1 - |bt|^2}{2}} dt = 2b \int_0^1 \frac{f^\natural(bt)}{1 - |bt|^2} dt.$$

Por hipótesis,  $f^{\natural}(bt) \leq B$  para todo  $t \in [0, 1]$ , luego

$$|f(b)| \leq 2bB \int_0^1 \frac{1}{1-b^2t^2} dt = B \log \left( \frac{1+b}{1-b} \right) = B \wp(0, b).$$

■

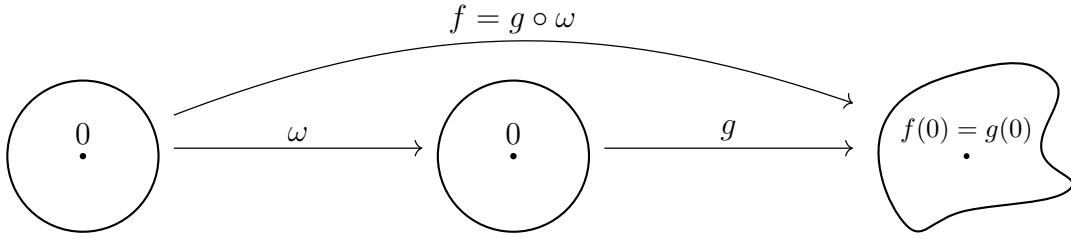


## 4. Subordinación

### 4.1 Definición y propiedades

**Definición 4.1.1 (Subordinación).** Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f$  está subordinada a  $g$  ( $f \prec g$ )

$$\iff \exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega.$$



**Proposición 4.1.1.** La relación de subordinación es una relación de orden parcial en

$$\mathcal{H}(\mathbb{D})/\sim \quad \text{donde} \quad f \sim g \iff \exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma.$$

**Demostración:** Comprobamos las propiedades de una relación de orden:

- (i) Reflexividad: Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces,  $f = f \circ \text{id}$  y  $\text{id} \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $\text{id}(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$  y  $\text{id}(0) = 0$ , luego se tiene que  $f \prec f$ .
- (ii) Antisimetría: Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $f \prec g$  y  $g \prec f$ . Entonces,  $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $\omega_1(0) = 0$ ,  $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $\omega_2(0) = 0$ ,  $f = g \circ \omega_1$  y  $g = f \circ \omega_2$ . Por tanto,  $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$  y  $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$ .
  - I. Si  $f$  es constante, entonces  $f(z) = f(0)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , y por tanto  $g(z) = f(0)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , lo que implica que  $f = g$ , luego  $f \sim g$ .
  - II. Si  $f$  no es constante,  $\exists k \in \mathbb{N} : f^{(k)}(0) \neq 0$ , luego al derivar  $k$  veces la igualdad  $f = f \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$  y evaluar en el origen, se obtiene que

$$f^{(k)}(0) = f^{(k)}((\omega_2 \circ \omega_1)(0)) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k = f^{(k)}(0) \cdot ((\omega_2 \circ \omega_1)'(0))^k,$$

lo que implica que  $|(\omega_2 \circ \omega_1)'(0)| = 1$ . Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega_2 \circ \omega_1 = \rho_\gamma$ . Por tanto,  $f = f \circ \rho_\gamma$  y  $f \sim g$ .

- (iii) Transitividad: Sean  $f, g, h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $f \prec g$  y  $g \prec h$ . Entonces,  $\exists \omega_1, \omega_2 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $\omega_1(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $\omega_1(0) = 0$ ,  $\omega_2(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $\omega_2(0) = 0$ ,  $f = g \circ \omega_1$  y  $g = h \circ \omega_2$ . Por tanto,  $f = h \circ (\omega_2 \circ \omega_1)$  y  $\omega_2 \circ \omega_1 \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $(\omega_2 \circ \omega_1)(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $(\omega_2 \circ \omega_1)(0) = 0$ , luego se

tiene que  $f \prec h$  directamente.

Veamos ahora que la relación de orden es parcial, es decir, no es total. Para ello, basta con encontrar  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tales que  $f \not\prec g$  y  $g \not\prec f$ . Consideremos  $f(z) = z$  y  $g(z) = 1/2$ .

- Supongamos que  $f \prec g$ . Entonces, por definición debe cumplirse que  $f(\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D})$ , es decir,  $\mathbb{D} \subset \{1/2\}$ , lo cual es absurdo.
- Por otro lado, supongamos que  $g \prec f$ . Entonces existiría  $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  con  $\omega(0) = 0$  tal que  $g = f \circ \omega$ , es decir,  $1/2 = \omega(z)$ . Pero al evaluar en el origen,  $1/2 = \omega(0) = 0$ , lo que vuelve a ser una contradicción. ■

#### 4.1.1 Principio de subordinación de Lindelöf

**Proposición 4.1.2 (Principio de subordinación).** Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tales que  $f \prec g$

$$\implies |f'(0)| \leq |g'(0)| \wedge \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset g(D(0, r)).$$

Además, si se da la igualdad en alguna de estas condiciones, entonces  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma$ .

**Demostración:** Por definición,  $\exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega$ . Entonces, aplicando a  $\omega$  el lema de Schwarz, obtenemos que

$$(1) \quad |\omega'(0)| \leq 1. \text{ Por tanto, } |f'(0)| = |g'(\omega(0)) \cdot \omega'(0)| = |g'(0)| \cdot |\omega'(0)| \leq |g'(0)|.$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\omega(z)| \leq |z|, \text{ luego } \forall r \in (0, 1) : \omega(D(0, r)) \subset D(0, r) \text{ y, por tanto,}$$

$$f(D(0, r)) = g(\omega(D(0, r))) \subset g(D(0, r)).$$

Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, si se da la igualdad en alguna de las condiciones anteriores, entonces  $\omega$  es una rotación, es decir,  $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega = \rho_\gamma$ . Por tanto,  $f = g \circ \omega = g \circ \rho_\gamma$ . ■

**Corolario 4.1.3 (Principio de subordinación invariante).** Sea  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y sea  $f = g \circ \omega$ . Entonces,

$$(1) \quad \forall z \in \mathbb{D}, r \in (0, 1) : f(B_\varphi(z, r)) \subset g(B_\varphi(\omega(z), r)).$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : f^\sharp(z) \leq g^\sharp(\omega(z)).$$

**Demostración:** Veamos ambas partes por separado:

- (1) Sea  $w \in B_\varphi(z, r)$ , como  $\omega \in \mathcal{S}$ , es una contracción para la métrica de Poincaré, luego  $\varphi(\omega(w), \omega(z)) \leq \varphi(w, z) < r$ . Por tanto,  $\omega(w) \in B_\varphi(\omega(z), r)$ . Tomando la imagen por  $g$ , se tiene que  $g(\omega(w)) \in g(B_\varphi(\omega(z), r))$ . Como  $f = g \circ \omega$ , deducimos que  $f(w) \in g(B_\varphi(\omega(z), r))$ , de donde se concluye la inclusión.
- (2) Por definición de la derivada hiperbólica,  $f^\sharp(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |f'(z)|$ . Aplicando la regla de la cadena a  $f(z) = g(\omega(z))$ , obtenemos  $f'(z) = g'(\omega(z)) \omega'(z)$ . Entonces,

$$f^\sharp(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |g'(\omega(z))| |\omega'(z)| = \underbrace{\frac{1-|\omega(z)|^2}{2} |g'(\omega(z))|}_{g^\sharp(\omega(z))} \cdot \frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)|.$$

Por el teorema de Schwarz-Pick aplicado a  $\omega$ , sabemos que  $\frac{|\omega'(z)|}{1-|\omega(z)|^2} \leq \frac{1}{1-|z|^2}$ , lo que equivale a afirmar que  $\frac{1-|z|^2}{1-|\omega(z)|^2} |\omega'(z)| \leq 1$ . Sustituyendo este hecho en la igualdad anterior, llegamos a  $f^\sharp(z) \leq g^\sharp(\omega(z))$ . ■

## 4.1.2 Funciones holomorfas con parte real positiva

### Proposición 4.1.4 (Subordinación y parte real positiva).

Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\Re(f) > 0$ . Entonces,  $\forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re(f(z))$ .

Si además  $f(0) = 1$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : \frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |f(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}$ .

**Demostración:** ■

**Corolario 4.1.5 (Carathéodory).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$  y  $f(0) = 1$  con desarrollo de Taylor  $f(z) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq 2$ .

**Demostración:** Sabemos por un resultado anterior que  $|a_1| \leq 2$ . Para  $n \geq 2$ , sea  $\eta = e^{2\pi i/n}$  una raíz  $n$ -ésima de la unidad. Entonces,  $\forall k \in \mathbb{N} :$

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \eta^{jk} = \begin{cases} 1, & \text{si } n \mid k, \\ 0, & \text{si } n \nmid k. \end{cases}$$

Por tanto, si consideramos la función  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$g(z) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} f(\eta^j z) = \frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \sum_{k=0}^{\infty} a_k \eta^{jk} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{nk} z^{nk},$$

entonces  $\exists h \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : g(z) = h(z^n)$  y  $h(w) = a_0 + a_n w + a_{2n} w^2 + \dots$ . Además,  $h(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$  y  $h(0) = 1$ . Por el caso  $n = 1$ ,  $|a_n| = |h'(0)| \leq 2$ . ■

*Observación 4.1.2.* La cota del Corolario 4.1.5 es óptima, pues la función  $F$  dada por  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ ,  $F(0) = 1$  y su desarrollo de Taylor es  $F(z) = 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} z^n$ .

*Observación 4.1.3.* La prueba del Corolario 4.1.5 se puede adaptar para obtener la siguiente generalización: si  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  es tal que  $f(\mathbb{D}) \subset C$  donde  $C$  es un conjunto convexo y  $f(0) = a \in C$  con desarrollo de Taylor  $f(z) = a + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ , entonces  $\forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq 2 \text{dist}(a, \partial C)$ .

### Ejemplos 4.1.1.

- [1] Consideramos el conjunto convexo  $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < \Re(w)\}$ . Entonces, la función  $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $F(z) = \sqrt{\frac{1+z}{1-z}}$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset C$ ,  $F(0) = 1$ .

Calculemos la cota del resultado anterior generalizado. El borde  $\partial C$  está formado por las semirrectas  $y = x$  y  $y = -x$  (para  $x \geq 0$ ). La distancia desde  $a = F(0) = 1$  a  $\partial C$  es  $\text{dist}(1, \partial C) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . La cota superior para los coeficientes es por tanto  $2 \text{dist}(1, \partial C) = \sqrt{2}$ .

Desarrollando  $F$  en serie de Taylor alrededor del origen:

$$F(z) = (1+z)^{1/2}(1-z)^{-1/2} = \left(1 + \frac{1}{2}z - \frac{1}{8}z^2 + \dots\right) \left(1 + \frac{1}{2}z + \frac{3}{8}z^2 + \dots\right) = 1 + z + \frac{1}{2}z^2 + \dots$$

Vemos que  $|a_1| = 1 < \sqrt{2}$  y  $|a_2| = \frac{1}{2} < \sqrt{2}$ , por lo que comprobamos que cumple la cota, aunque de forma estricta (no la alcanza).

- [2] Consideramos el conjunto convexo  $C = \{w \in \mathbb{C} : |\Im(w)| < 1\}$ . Entonces, la función  $F: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por  $F(z) = \frac{2}{\pi} \log \left( \frac{1+z}{1-z} \right)$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $F(\mathbb{D}) \subset C$ ,  $F(0) = 0$ .

En este caso,  $\partial C$  consiste en las rectas horizontales  $y = \pm 1$ . La distancia desde  $a = F(0) = 0$  a  $\partial C$  es  $\text{dist}(0, \partial C) = 1$ , por lo que la cota propuesta es  $2 \text{dist}(0, \partial C) = 2$ .

Desarrollando  $F$  en serie de Taylor:

$$F(z) = \frac{2}{\pi} [\log(1+z) - \log(1-z)] = \frac{2}{\pi} \left[ 2z + \frac{2}{3}z^3 + \frac{2}{5}z^5 + \dots \right] = \frac{4}{\pi}z + \frac{4}{3\pi}z^3 + \dots$$

Observamos que  $|a_1| = \frac{4}{\pi} \approx 1.27 < 2$ , con lo que también satisface la cota (sin llegar a alcanzarla).

## 4.2 Funciones que no se anulan

**Lema 4.2.1.** Sea  $F$  dada por  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$ , entonces  $\forall z \in \mathbb{D} : F^{\natural}(z) = \Re(F(z))$ .

**Demostración:** Por definición de derivada hiperbólica, tenemos que

$$F^{\natural}(z) = \frac{1-|z|^2}{2} |F'(z)| = \frac{1-|z|^2}{2} \cdot \frac{2}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} = \Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \Re(F(z)). \quad \blacksquare$$

**Teorema 4.2.2.** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$  (es decir,  $\forall z \in \mathbb{D} : f(z) \neq 0$ )

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : (1-|z|^2) |f'(z)| \leq 2 |f(z)| \log\left(\frac{1}{|f(z)|}\right)$$

En particular,  $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log\left(\frac{1}{|f(0)|}\right)$ .

**Demostración:** Como  $\mathbb{D}$  es simplemente conexo y  $f$  no se anula en  $\mathbb{D}$ , existe  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $e^g = f$ . Entonces, como  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $|f| = e^{\Re(g)} < 1$ , luego  $\Re(g) < 0$ . Por tanto,  $-g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $-g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ .

Entonces, por subordinación,  $-g = F \circ \omega$  para  $F(z) = \frac{1+z}{1-z}$  y  $\omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $\omega(0) = 0$ . Por tanto,  $(-g)^{\natural}(z) \leq F^{\natural}(\omega(z))$  para  $z \in \mathbb{D}$ . Traducido a  $f$ , esto es,

$$f' = e^g g' = f \cdot g' \implies \frac{1-|z|^2}{2} \frac{|f'(z)|}{|f(z)|} \leq F^{\natural}(\omega(z)) = \Re(F(\omega(z))) = -\Re(g(z)) = \log \frac{1}{|f(z)|}.$$

En particular, para  $z = 0$  obtenemos que  $|f'(0)| \leq 2 |f(0)| \log\left(\frac{1}{|f(0)|}\right)$ . ■



## 5. De Schwarz a Picard

Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(0) = 0$  y  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{H}$ . Por el lema de Schwarz, si  $|f'(0)| = 1$ , entonces  $f$  es una rotación, en particular,  $f$  es inyectiva en  $\mathbb{D}$  y sobreyectiva a  $\mathbb{D}$ . Veamos hasta qué punto podemos precisar este enunciado.

### 5.1 Teoremas de Landau

#### 5.1.1 Teorema de inyectividad de Landau

Denotemos por  $\rho(t)$  a la función definida en el intervalo  $[0, 1]$  mediante

$$\rho(t) = \frac{t}{1 + \sqrt{1 - t^2}}.$$

Entonces, se tiene que  $0 \leq \rho(t) < 1$ , para cada  $t \in [0, 1)$  y que  $\rho(0) = 0$  y  $\rho(1) = 1$ . Además,  $\rho(t) \geq t/2$ , para  $t \in [0, 1]$ . Veamos su gráfica en la siguiente figura:

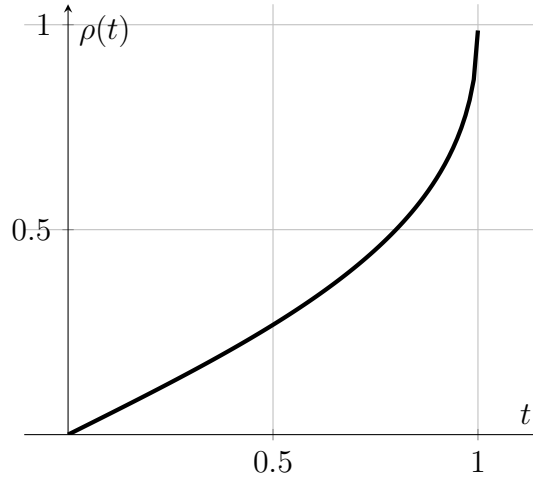


Figure 5.1: Gráfica de la función  $\rho$

**Teorema 5.1.1 (de inyectividad de Landau).** *Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y con  $f(0) = 0$ . Entonces,  $f$  es inyectiva en el disco  $D(0, \rho(|f'(0)|))$ .*

*Además,  $\forall t \in (0, 1) : \exists g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge g(0) = 0 \wedge g'(0) = t$ , de manera que  $g$  no es inyectiva en ningún disco de radio mayor que  $\rho(t)$ . Es decir, la inclusión es óptima.*

### 5.1.2 Teorema del cubrimiento de Landau

El teorema de cubrimiento de Landau, nos dirá, en particular, que si  $|f'(0)|$  es próximo a 1, entonces  $f$  es sobreyectiva sobre un disco  $D(0, s)$  donde el radio  $s$  es próximo a 1.

Este teorema de cubrimiento de Landau interpela, por su parte, entre el cualitativo principio de la aplicación abierta que nos dice que  $f(\mathbb{D})$  contiene un disco alrededor de  $f(0) = 0$  y la unicidad del lema de Schwarz. La cuantificación que se obtiene proviene, de nuevo, de la hipótesis de acotación:  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y de  $f(0) = 0$ .

Introducimos la función real  $\mu$  definida en  $[0, 1]$  por

$$r \in (0, 1) \mapsto \mu(r) = \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2}.$$

La función  $\mu$  es creciente, y extendida a todo  $[0, 1]$  definiendo  $\mu(0) = 0$  y  $\mu(1) = 1$ , da un homeomorfismo de  $[0, 1]$  sobre  $[0, 1]$ . Denotamos con  $\eta : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  al homeomorfismo inverso de  $\mu$ . Veamos ambas gráficas en la siguiente figura:

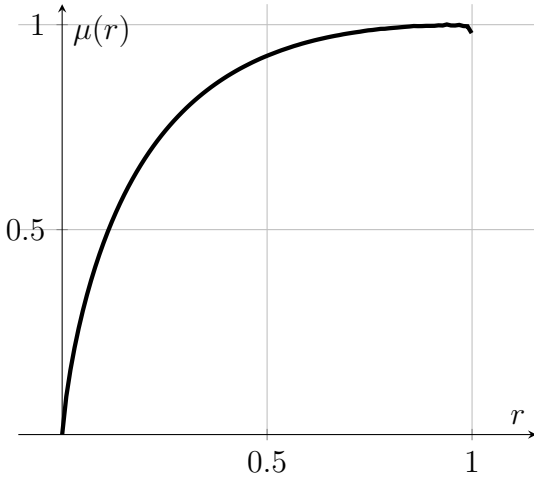


Figure 5.2: Gráfica de la función  $\mu$

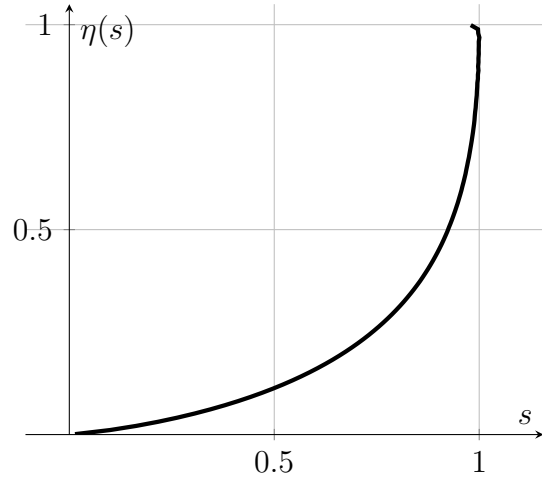


Figure 5.3: Gráfica de la función  $\eta$

**Ejercicio 5.1.1.** Demuestra que  $\forall s \in [0, 1] : \eta(s) \geq \frac{s^2}{3}$ .

**Teorema 5.1.2 (del cubrimiento de Landau).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y con  $f(0) = 0$ . Entonces,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$ .

Además, la inclusión es óptima: dado  $t \in (0, 1)$ , existe  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ ,  $g(0) = 0$  y  $|g'(0)| = \mu(t)$  y  $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t$ .

**Demostración:** Sea  $w \in \mathbb{D}$  tal que  $w \notin f(\mathbb{D})$ . Tomamos  $g = \tau_w \circ f$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$  y  $g(0) = w$ . Por el Teorema 4.2.2,  $|g'(0)| \leq 2|w| \log\left(\frac{1}{|w|}\right)$ . Por tanto, como

$|\tau_w(z)| = \frac{|z-w|}{|1-\bar{w}z|}$ , tenemos que

$$|f'(0)| = |g'(0)| \cdot \frac{|1 - \bar{w} \cdot 0|^2}{1 - |w|^2} = |g'(0)| \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} \leq 2|w| \log \left( \frac{1}{|w|} \right) \cdot \frac{1}{1 - |w|^2} = \mu(|w|).$$

Por tanto,  $|w| \leq \eta(|f'(0)|)$ . Esto es,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$ .

Para ver que la inclusión es óptima, dado  $t \in (0, 1)$ , definimos  $F_t: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : F_t(z) = \exp \left( -\log \left( \frac{1}{t} \right) \cdot \frac{1+z}{1-z} \right).$$

Entonces,  $F_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $F_t(0) = t$  y  $F_t(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{0\}$ . Además,

$$|F'_t(0)| = 2|F_t(0)| \log \left( \frac{1}{|F_t(0)|} \right) = 2t \log \left( \frac{1}{t} \right).$$

Por tanto, si definimos  $g(z) = \tau_t \circ F_t(z)$  para cada  $z \in \mathbb{D}$ , entonces  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $g(0) = 0$  y  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \setminus \{t\}$ . Por último, tenemos que

$$|g'(0)| = \frac{1}{1-t^2} |F'_t(0)| = \frac{2t}{1-t^2} \log \left( \frac{1}{t} \right) = \mu(t),$$

es decir,  $\text{dist}(0, \partial g(\mathbb{D})) = t = \eta(|g'(0)|)$ , y se concluye que la inclusión es óptima. ■

**Corolario 5.1.3 (Cubrimiento de Landau, débil).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y con  $f(0) = 0$ . Entonces,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, |f'(0)|^2/3)$ .

**Demostración:** Por el teorema del cubrimiento de Landau,  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'(0)|))$ , y por el Ejercicio 5.1.1,  $\eta(|f'(0)|) \geq \frac{|f'(0)|^2}{3}$ , lo que implica que  $f(\mathbb{D}) \supset D(0, |f'(0)|^2/3)$ . ■

## 5.2 Teorema de Bloch

El objetivo de esta sección es mostrar el teorema de Bloch, que nos dice que si  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ , entonces  $f(\mathbb{D})$  contiene un disco de radio  $\frac{1}{4} |f'(0)|$ .

### 5.2.1 Radio interno

**Definición 5.2.1 (Radio interno).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $R(\Omega)$  es el radio interno de  $\Omega$

$$\iff R(\Omega) = \sup \{r > 0 : \exists z \in \Omega : D(z, r) \subset \Omega\}.$$

**Ejemplos 5.2.1 (de radios internos de difentes dominios).**

[1] Para la banda  $\Omega_1 = \{z \in \mathbb{C} : -L/2 < \Re z < L/2\}$ , se tiene que  $R(\Omega_1) = L$ .

[2] Para el semiplano superior  $\Omega_2 = \mathbb{H}$ , se tiene que  $R(\Omega_2) = \infty$ .

[3] Para  $\Omega_3 = \mathbb{C} \setminus \{n + mi : n, m \in \mathbb{Z}\}$ , se tiene que  $R(\Omega_3) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

*Observación 5.2.2.* Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $a \in \mathbb{C}$  y  $r > 0$ . Entonces,  $R(a + r\Omega) = rR(\Omega)$ .

## 5.2.2 Versión invariante del teorema de Bloch

**Teorema 5.2.1 (de Bloch invariante).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio que contiene a la imagen de  $f$  (i.e.  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ ). Entonces  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \leq 2R(\Omega)$ .

**Demostración:** Veamos primero que basta probar el teorema para  $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$  con  $R > 1$ : Sea  $r < 1$  y definimos  $g$  mediante  $g_r(z) = f(rz)$  para  $z \in \mathbb{D}$ . Entonces,  $g_r \in \mathcal{H}(D(0, 1/r))$  y  $g_r(\mathbb{D}) \subset \Omega$ . Si se cumpliera el teorema para  $g_r$ , entonces tendríamos que  $g_r^\sharp(z) \leq 2R(\Omega)$ . Es decir,  $\frac{1-|z|^2}{2}r|f'(rz)| \leq 2R(\Omega)$ , para cada  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto, haciendo  $r \nearrow 1$ , se concluye que  $f^\sharp(z) \leq 2R(\Omega)$ , para cada  $z \in \mathbb{D}$ .

Por tanto, podemos suponer que  $f \in \mathcal{H}(D(0, R))$  con  $R > 1$ . Por definición,  $\forall z \in \mathbb{D} : f^\sharp(z) = \frac{1-|z|^2}{2}|f'(z)|$ , luego  $f^\sharp \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$  y  $f \equiv 0$  en  $\mathbb{T}$ . Por tanto,  $f^\sharp$  alcanza su máximo en un punto  $a \in \mathbb{D}$ . Podemos suponer que  $a = 0$  y que  $f(0) = 0$  (si no es así, basta con considerar la función  $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$  para  $z \in \mathbb{D}$ ). Entonces, basta probar que  $f^\sharp(0) \leq 2R(\Omega)$  sabiendo que  $\forall z \in \mathbb{D} : f^\sharp(z) \leq f^\sharp(0)$ .

Por una proposición misteriosa,  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z) - f(0)| \leq f^\sharp(0) \cdot \wp(z, 0)$ . Entonces, para  $r \in (0, 1)$ , definimos  $f_r$  mediante

$$\forall z \in \mathbb{D} : f_r(z) = \frac{f(rz)}{f^\sharp(0) \cdot \wp(0, r)}.$$

Entonces,  $f_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f_r(0) = 0$  y  $f_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  (porque  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(rz)| \leq f^\sharp(0) \cdot \wp(rz, 0) = f^\sharp(0) \cdot \wp(0, r)$ ). Por el teorema de inyectividad de Landau,  $f_r(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|f'_r(0)|))$  y como  $f'_r(0) = \frac{rf'(0)}{f^\sharp(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{2r}{\wp(0, r)}$ , se concluye que

$$\Omega \supset f(\mathbb{D}) \supset D\left(0, f^\sharp(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Lo que implica que  $R(\Omega) \geq f^\sharp(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)$ , para cada  $r \in (0, 1)$ .

Numéricamente, podemos obtener que  $\max_{r \in (0, 1)} \left\{ \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right) \right\} \approx 0.54$ , lo que implica que  $R(\Omega) \geq \frac{1}{2}f^\sharp(0)$ , y se concluye que  $f^\sharp(0) \leq 2R(\Omega)$ . ■

### 5.2.2.1 Equivalencia entre el teorema de Bloch y su versión invariante

**Teorema 5.2.2 (de Bloch).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Entonces,  $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4}|f'(0)|)$ .

**Demostración:** Recordamos que  $f^{\natural}(z) = \frac{1-|z|^2}{2}|f'(z)|$ . Por el teorema de Bloch invariante, sabemos que  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$ . Por tanto, existe  $w \in f(\mathbb{D})$  y  $r > 0$  tal que  $D(w, r) \subset f(\mathbb{D})$  y  $r \geq \frac{1}{2} \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$ . Además, como  $f^{\natural}(0) = \frac{1}{2}|f'(0)|$ , se concluye que  $r \geq \frac{1}{4}|f'(0)|$ , es decir,  $f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4}|f'(0)|)$ . ■

*Observación 5.2.3.* La versión invariante del teorema de Bloch se puede demostrar a partir del teorema de Bloch. Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $\exists w \in f(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(w, \frac{1}{4}|f'(0)|)$ . Entonces,  $R(f(\mathbb{D})) \geq \frac{1}{4}|f'(0)|$ , lo que implica que  $f^{\natural}(0) = \frac{1}{2}|f'(0)| \leq 2R(f(\mathbb{D}))$ .

Para  $a \in \mathbb{D}$ , tomamos  $f \circ \tau_a$  que cumple  $(f \circ \tau_a)(\mathbb{D}) = f(\mathbb{D}) \subset \Omega$  y  $(f \circ \tau_a)^{\natural}(0) = f^{\natural}(a)$ . Por tanto,  $f^{\natural}(a) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$ , para cada  $a \in \mathbb{D}$ , y se concluye que  $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(f(\mathbb{D}))$ .

### 5.2.3 Consecuencias del teorema de Bloch

**Corolario 5.2.3 (Cota Lipschitz para dominios Bloch).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  y  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio tal que  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ . Entonces,  $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq 2R(\Omega) \cdot \wp(z, w)$ .

Veamos ahora un teorema que muestra la equivalencia entre el radio interno de  $\Omega$  y el supremo de  $f^{\natural}(z)$  sobre todas las  $f$  holomorfas en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$  y todos los  $z \in \mathbb{D}$ .

**Teorema 5.2.4.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio. Entonces,

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \right) \leq 2R(\Omega)$$

**Demostración:** La desigualdad de la derecha se sigue del teorema de Bloch invariante.

Para la desigualdad de la izquierda, tomemos  $a \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $D(a, r) \subset \Omega$ .

Sea  $f$  definida en  $\mathbb{D}$  por  $f(z) = a + rz$ . Esta  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y  $f(\mathbb{D}) = \mathbb{D}(a, r) \subset \Omega$ . Como  $f^{\natural}(0) = (1/2)|f'(0)| = r/2$ , se deduce que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \right) \geq \frac{r}{2},$$

y como esto es cierto para cualquier disco  $D(a, r) \subset \Omega$ , se concluye que

$$\sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\sharp}(z) \right) \geq \frac{1}{2} R(\Omega).$$

■

**Ejemplo 5.2.2.** El siguiente enunciado es falso:

$$\exists A > 0 : \forall f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \supset D(f(0), A|f'(0)|).$$

Veamos un contraejemplo: Sea  $t > 0$ , definimos  $f_t: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  mediante  $f_t(z) = e^{tz} - 1$ . Entonces,  $f_t \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ ,  $f_t(0) = 0$  y  $f'_t(0) = t$ . Además,  $-1 \notin f_t(\mathbb{D})$ .

Supongamos por contradicción que  $\exists A > 0$  tal que  $\forall t > 0 : D(0, At) \subset f_t(\mathbb{D})$ . Entonces,  $\forall t > 0 : At \leq 1$ , que es absurdo.

## 5.2.4 De Liouville a Picard

**Teorema 5.2.5 (Entre Liouville y Picard).** *Sea  $f$  entera y  $f(\mathbb{C}) \subset \Omega$  con  $R(\Omega) < \infty$ , entonces  $f$  es constante.*

**Demostración:** Fijemos  $a \in \mathbb{C}$  y  $r > 0$ . Sea  $g$  la función holomorfa en  $\mathbb{D}$  dada por  $g(z) = f(a + rz)$  para  $z \in \mathbb{C}$ . Por el teorema de Bloch invariante se tiene que

$$r|f'(a)| = |g'(0)| \leq 4R(\Omega).$$

Como esto es cierto para todo  $a \in \mathbb{C}$  y para todo  $r > 0$  concluimos que  $f' \equiv 0$  y, por tanto, que  $f$  es constante. ■

**Definición 5.2.4 (Elevación).** Sea  $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ , con  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  es una elevación de  $f$  y  $\Pi \in \mathcal{H}(g(\Omega))$  es el elevador correspondiente  $\iff f = \Pi \circ g$ .

**Proposición 5.2.6 (Logaritmos holomorfos).** *Sea  $\Omega$  un dominio simplemente conexo en el plano complejo  $\mathbb{C}$ . Entonces, para toda función  $g \in \mathcal{H}(\Omega)$  que no se anula en  $\Omega$ , existe una  $h \in \mathcal{H}(\Omega)$  que es un logaritmo holomorfo de  $g$ , es decir, tal que  $g(z) = e^{h(z)}$ , para todo  $z \in \Omega$ .*

**Teorema 5.2.7 (Picard).** *Sea  $f$  entera tal que  $\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})$  tiene al menos dos puntos. Entonces,  $f$  es constante.*

**Demostración:** Podemos suponer sin pérdida de generalidad que  $f$  omite  $\{0, 1\}$ , ya que si  $f$  omite dos puntos cualesquiera  $a, b \in \mathbb{C}$ , entonces la función  $g(z) = \frac{f(z)-a}{b-a}$  es entera y omite los puntos 0 y 1. Si probamos que  $g$  es constante, entonces  $f$  también lo es.

Como  $\mathbb{C}$  es simplemente conexo y  $f$  no se anula en  $\mathbb{C}$ , existe  $g$  entera tal que  $f(z) = e^{2\pi i g(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ . Además, como  $f$  no toma el valor 1, se tiene que  $g(z) \notin \mathbb{Z}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , es decir,  $g(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$ .

Ahora bien, como  $g$  también omite el 0, existe  $h$  entera tal que  $g(z) = e^{h(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ . Además, como  $g$  omite los enteros, se tiene que  $h(z) \notin 2\pi i \mathbb{Z}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , es decir,  $h(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus 2\pi i \mathbb{Z}$ . Esto implica que, para  $j \in \mathbb{Z}$ :

- Si  $j \geq 1$ ,  $h$  omite  $\{\ln j + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$ .
- Si  $j \leq -1$ ,  $h$  omite  $\{\ln |j| + \pi i + 2\pi i m : m \in \mathbb{Z}\}$ .

Sin embargo, todavía no podemos aplicar el Teorema 5.2.5 a  $h$  porque no tenemos puntos que  $h$  omita en el semiplano izquierdo. Para solucionar esto, necesitamos que  $g$  omita también una sucesión de puntos que se acercan a 0.

Por tanto, tomamos  $h = g + \sqrt{g^2 - 1}$ . Entonces, al desarrollar  $\frac{1}{2} \left( h + \frac{1}{h} \right)$ , se obtiene que

$$\frac{1}{2} \left( g + \sqrt{g^2 - 1} + \frac{1}{g + \sqrt{g^2 - 1}} \right) = \frac{1}{2} \left[ \left( g + \sqrt{g^2 - 1} \right) + \left( g - \sqrt{g^2 - 1} \right) \right] = g.$$

Por tanto,  $h$  omite  $\forall n \geq 1 : a_n := n \pm \sqrt{n^2 - 1}$  y  $b_n := n - \sqrt{n^2 - 1}$ , que es una sucesión de puntos que se acercan a 0. Entonces, al tomar  $k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tal que  $h(z) = e^{k(z)}$  para cada  $z \in \mathbb{C}$ , se tiene que  $k$  omite

$$E := \{\ln a_n + 2\pi i m : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\} \cup \{\ln b_n + 2\pi i m : n \geq 1, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Entonces, se tiene que  $R(\mathbb{C} \setminus E) < +\infty$  y, por el Teorema 5.2.5,  $k$  es constante, lo que implica que  $h$ ,  $g$  y  $f$  también lo son. ■



# 6. Convergencia y normalidad

## 6.1 Diferentes nociones de convergencia

### 6.1.1 Convergencia uniforme sobre compactos

**Definición 6.1.1 (Convergencia uniforme sobre compactos).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , decimos que  $f_n$  converge a  $f$  uniformemente sobre compactos (o  $f_n$  converge a  $f$  localmente uniformemente) escrito  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$

$$\iff \forall K \Subset \Omega \text{ compacto} : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f.$$

Es decir,  $\forall K \Subset \Omega \text{ compacto} : \sup_{z \in K} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ .

**Lema 6.1.1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y sean  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ , entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \implies f \in \mathcal{C}(\Omega).$$

**Demostración:** Sea  $a \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $D(a, r) \subset \overline{D(a, r)} \Subset \Omega$ , entonces  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{D(a, r)}} f$ . Sea  $\varepsilon > 0$ , entonces  $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall z \in \overline{D(a, r)} : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon/3$ . Tomamos dicho  $N \in \mathbb{N}$  y  $\delta \in (0, r)$  tal que  $\forall z \in D(a, \delta) : |f_N(z) - f_N(a)| < \varepsilon/3$  por continuidad de  $f_N$ , entonces  $\forall z \in D(a, \delta) :$

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &= |f(z) - f_N(z) + f_N(z) - f_N(a) + f_N(a) - f(a)| \\ &\leq |f(z) - f_N(z)| + |f_N(z) - f_N(a)| + |f_N(a) - f(a)| < 3 \cdot \varepsilon/3 = \varepsilon. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

**Lema 6.1.2.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  y  $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  tales que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$ . Sea  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$  tal que  $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \in \Omega$ , entonces  $f_n(z_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(a)$ .

**Demostración:** Sea  $K = \{z_n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{a\}$ , entonces  $K \Subset \Omega$  compacto, por lo que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{K} f$ , es decir, dado  $\varepsilon > 0$ ,  $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \forall z \in K : |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ . ■

*Observación 6.1.2.* Para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, basta con

comprobar la convergencia uniforme sobre los discos cerrados  $\overline{D(a, r)}$  contenidos en  $\Omega$ :

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \iff \forall \overline{D(a, r)} \subseteq \Omega : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{D(a, r)}} f$$

De hecho, basta con comprobar la convergencia uniforme sobre los discos cerrados  $\overline{D(a, r)}$  contenidos en  $\Omega$  con  $a \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$  y  $r \in \mathbb{Q}^+$ . Entonces, para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, basta ver una cantidad numerable de condiciones:

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \iff \forall \overline{D(a, r)} \subseteq \Omega : a \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} \wedge r \in \mathbb{Q}^+ : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{D(a, r)}} f.$$

*Observación 6.1.3 (Convergencia uniforme sobre compactos de  $\mathbb{D}$ ).* En el caso de  $\Omega = \mathbb{D}$ , basta con comprobar la convergencia uniforme sobre los  $\overline{D(0, r)}$  con  $r \in [0, 1]$ :

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} f \iff \forall r \in [0, 1] : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{D(0, r)}} f \iff \forall r \in [0, 1] : \sup_{|z| \leq r} |f_n(z) - f(z)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

## 6.1.2 Convergencia uniforme y convergencia puntual

**Definición 6.1.4 (Convergencia uniforme).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformemente a  $f$  en  $X$ ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

*Observación 6.1.5.* La convergencia uniforme implica la convergencia uniforme sobre compactos, pero no al revés, como muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 6.1.1 (de convergencia uniforme sobre compactos pero no uniforme).**

Sea  $\Omega = \mathbb{D}$  y  $f_n(z) = z^n$ . Para comprobar la convergencia uniforme sobre compactos, por la Observación 6.1.3, basta con ver que  $\forall r \in [0, 1]$ :

$$\sup_{|z| \leq r} |f_n(z) - 0| = \sup_{|z| \leq r} |z^n| = r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

luego  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} 0$ . Sin embargo, no tenemos convergencia uniforme, ya que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \sup_{|z| < 1} |f_n(z) - 0| = \sup_{|z| < 1} |z^n| = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

**Definición 6.1.6 (Convergencia puntual).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un

espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a  $f$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\Longleftrightarrow \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

*Observación 6.1.7.* La convergencia uniforme sobre compactos implica la convergencia puntual, pero no al revés, como muestra el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 6.1.2 (de convergencia puntual pero no uniforme sobre compactos).**

Sea  $\Omega = \mathbb{D}$  y  $f_n(z) = (1 - |z|)^n$ . Para comprobar la convergencia puntual, sea  $z \in \mathbb{D}$ , entonces

$$f_n(z) = (1 - |z|)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } z \neq 0, \\ 1 & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

Sin embargo, como la función límite no es continua, por el Lema 6.1.1, no tenemos convergencia uniforme sobre compactos.

Queremos ver  $\mathcal{C}(\Omega)$  como un espacio métrico en el que la convergencia de su topología coincida con la convergencia uniforme sobre compactos. Denotamos

$$\forall j \in \mathbb{N} : K_j := \overline{D(z_j, r_j)} \Subset \Omega \text{ con } z_j \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} \wedge r_j \in \mathbb{Q}^+.$$

Dado  $K \Subset \Omega$  compacto y  $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ , definimos

$$p_K(f) := \sup_{z \in K} |f(z)| = \max_{z \in K} |f(z)|.$$

Entonces, para  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ , tenemos que  $p_K(f + g) \leq p_K(f) + p_K(g)$ . Además,

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \Longleftrightarrow \forall j \in \mathbb{N} : p_{K_j}(f_n - f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Para cada  $K$  compacto y  $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ , definimos  $q_K(f) := \frac{p_K(f)}{1 + p_K(f)}$ , entonces  $q_K(f) \in [0, 1)$  y como

$$\forall x, y \in [0, \infty) = \frac{x + y}{1 + x + y} \leq \frac{x}{1 + x} + \frac{y}{1 + y},$$

se tiene que  $q_K(f + g) \leq q_K(f) + q_K(g)$ . Por lo tanto, para  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ , definimos

$$\forall f, g \in \mathcal{C}(\Omega) : d(f, g) := \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} q_{K_j}(f - g).$$

Entonces  $d$  es una distancia en  $\mathcal{C}(\Omega)$ . Además,  $\forall f, g \in \mathcal{C}(\Omega) : d(f, g) \leq 1$ .

**Proposición 6.1.3.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  y  $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ , entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f \Longleftrightarrow d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es decir, la convergencia de la topología inducida por la métrica  $d$  coincide con la convergencia uniforme sobre compactos.

**Demostración:** Por definición de  $d$ , se tiene que  $\forall n, N \in \mathbb{N}$ :

$$\frac{q_{K_N}(f_n - f)}{2^N} \leq d(f_n, f) \leq \sum_{j=1}^N \frac{1}{2^j} q_{K_j}(f_n - f) + \frac{1}{2^N}.$$

Veamos ambas implicaciones a partir de estas desigualdades:

- $\Leftarrow$  Si  $d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , por la primera desigualdad,  $\forall N \in \mathbb{N} : q_{K_N}(f_n - f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , es decir,  $\forall N \in \mathbb{N} : p_{K_N}(f_n - f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , luego  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$ .
- $\Rightarrow$  Si  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$ , entonces  $\forall j \in \mathbb{N} : q_{K_j}(f_n - f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  y, por la segunda desigualdad,  $d(f_n, f) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ . ■

*Observación 6.1.8.* Otra manera de definir una distancia en  $\mathcal{C}(\Omega)$  cuya convergencia coincida con la convergencia uniforme sobre compactos es la siguiente: dado  $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ , definimos

$$d(f, g) := \sup_{j \in \mathbb{N}} q_{K_j}(f - g) = \sup_{j \in \mathbb{N}} \frac{p_{K_j}(f - g)}{1 + p_{K_j}(f - g)}.$$

Esta noción de convergencia uniforme sobre compactos como convergencia de una métrica en el espacio de funciones continuas nos va a permitir resolver problemas extremales: dado un subconjunto de funciones continuas, encontrar cuál de ellas minimiza o maximiza una cierta cantidad. Para formalizar esta idea, tenemos que definir las nociones de compacidad y precompacidad en espacios métricos.

### 6.1.3 Compacidad y precompacidad

**Definición 6.1.9 (Compacidad).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un esp topológico,  $K \subset X$  es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

**Definición 6.1.10 (Precompacidad).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico, un subconjunto  $A \subset X$  es precompacto  $\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A : \exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x \in X$ .

*Observación 6.1.11.* En un espacio métrico, la compacidad es equivalente a la compacidad secuencial, un subconjunto es compacto  $\iff$  es cerrado y precompacto.

### 6.1.3.1 Acotación uniforme sobre compactos

**Definición 6.1.12 (Acotación uniforme sobre compactos).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ , decimos que  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos

$$\iff \forall K \Subset \Omega \text{ compacto} : \exists M_K > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z \in K : |f(z)| \leq M_K.$$

**Lema 6.1.4.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  precompacto, entonces  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos.

**Demostración:** Supongamos por contradicción que

$$\exists K \Subset \Omega \text{ compacto} : \forall n \in \mathbb{N} : \exists f_n \in \mathcal{F} : \exists z_n \in K : |f_n(z_n)| > n.$$

Como  $K$  es compacto,  $\exists z \in K$  y  $(z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tal que  $z_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} z$ . Por precompacidad de  $\mathcal{F}$ ,  $\exists (f_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}} \subset (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_{k_j}} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{\Omega} f$ , es decir,  $f_{n_{k_j}}(z) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} f(z)$ , pero

$$|f_{n_{k_j}}(z)| \geq |f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})| - |f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})| > n_{k_j} - |f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}})| \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} \infty,$$

lo que es una contradicción. ■

**Ejemplo 6.1.3 (de acotación uniforme sobre compactos pero no precompacidad).**

Sea  $\Omega = \mathbb{D}$  y  $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  con  $f_n(z) = \min\{1, |z|^n\}$ . Por la Observación 6.1.3, como

$$\forall r \in [0, 1) : \sup_{|z| \leq r} |f_n(z)| = \sup_{|z| \leq r} \min\{1, |z|^n\} = 1,$$

$\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos. Sin embargo,  $\mathcal{F}$  no es precompacto. Observamos que al tomar el límite,  $\forall z \in \mathbb{D}$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}, \\ 1 & \text{si } z = 0, \end{cases}$$

que no es una función continua. Por el Lema 6.1.1,  $\mathcal{F}$  no puede ser precompacto.

### 6.1.3.2 Equicontinuidad sobre compactos

**Definición 6.1.13 (Equicontinuidad sobre compactos).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ , decimos que  $\mathcal{F}$  es equicontinua sobre compactos  $\iff \forall K \Subset \Omega \text{ compacto} :$

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z, w \in K : |z - w| < \delta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon.$$

**Lema 6.1.5.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  precompacto, entonces  $\mathcal{F}$  es equicontinua

sobre compactos.

**Demostración:** Supongamos por contradicción que  $\mathcal{F}$  no es equicontinua sobre compactos, entonces  $\exists K \in \Omega$  compacto :

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \exists f_n \in \mathcal{F} : \exists z_n, w_n \in K : |z_n - w_n| < \frac{1}{n} \wedge |f_n(z_n) - f_n(w_n)| \geq \varepsilon.$$

Como  $K$  es compacto,  $\exists z \in K$  y  $(z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tal que  $z_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} z$  y como  $\forall n \in \mathbb{N} : |z_n - w_n| < \frac{1}{n}$ , entonces  $w_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} z$ . Por otro lado, por precompacidad de  $\mathcal{F}$ ,  $\exists (f_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}} \subset (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_{k_j}} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{\Omega} f$ . Entonces, por ambas propiedades,  $f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} f(z)$  y  $f_{n_{k_j}}(w_{n_{k_j}}) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} f(z)$ . Por lo tanto,

$$\left| f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) - f_{n_{k_j}}(w_{n_{k_j}}) \right| \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} 0. \quad \longrightarrow \leftarrow$$

■

**Ejemplo 6.1.4 (de equicontinuidad sobre compactos pero no precompacidad).**

Sea  $\Omega = \mathbb{D}$  y  $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  con  $f_n(z) = n$ . Entonces,  $\mathcal{F}$  es equicontinua sobre compactos, ya que  $f'(z) = 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , pero  $\mathcal{F}$  no es precompacto, ya que  $\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ , por lo que no existe  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{D})$  tal que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{D}} f$ .

### 6.1.3.3 Acotación puntual

**Definición 6.1.14 (Acotación puntual).** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$ , decimos que  $\mathcal{F}$  está puntualmente acotado  $\iff \forall z \in \Omega : \exists M_z > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : |f(z)| \leq M_z$ .

*Observación 6.1.15.* Si  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos, entonces  $\mathcal{F}$  está puntualmente acotado.

**Ejemplo 6.1.5 (de acotación puntual sin acotación uniforme sobre compactos).**

Sea  $\Omega = \mathbb{D}$  y  $\mathcal{F} = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$  con  $f_n(z) = n^2 \max \left\{ 0, \frac{1}{n} - \left| \frac{1}{n} - z \right| \right\}$ . Entonces,  $\mathcal{F}$  está puntualmente acotado, ya que  $\forall z \in \mathbb{D} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = 0$ , pero  $\mathcal{F}$  no está uniformemente acotado sobre compactos, ya que  $\forall n \in \mathbb{N} : f \left( \frac{1}{n} \right) = n^2 \max \left\{ 0, \frac{1}{n} - \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right| \right\} = n^2 \cdot \frac{1}{n} = n$ .

**Teorema 6.1.6 (de la convergencia de Weierstrass).**

Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$  y  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  tal que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f$ , entonces

$$(1) \ f \in \mathcal{H}(\Omega) \qquad (2) \ f'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f'.$$

**Demostración:** Sea  $z_0 \in \Omega$  y  $r > 0$  tal que  $\overline{D(z_0, r)} \Subset \Omega$ . Tomamos  $s$  tal que  $r < s < \text{dist}(z_0, \partial\Omega)$ . Como  $f_n \in \mathcal{H}(\Omega)$ , por la fórmula integral de Cauchy si  $z \in D(z_0, r)$ ,

$$f_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f_n(w)}{w-z} dw.$$

Por tanto, para todo  $n \geq 1$  y todo  $z \in D(z_0, r)$  se tiene que

$$\begin{aligned} \left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{w-z} dw \right| &\leq |f(z) - f_n(z)| + \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z_0|=s} \left| \frac{f(w)}{w-z} - \frac{f_n(w)}{w-z} \right| |dw| \\ &\leq |f(z) - f_n(z)| + \frac{1}{2\pi} \int_{|w-z_0|=s} \frac{|f(w) - f_n(w)|}{|w-z|} |dw| \\ &\leq |f(z) - f_n(z)| + \frac{s}{s-r} \max_{w \in \partial D(z_0, s)} |f(w) - f_n(w)|. \end{aligned}$$

Si usamos ahora la convergencia uniforme de  $f_n$  a  $f$  sobre los compactos  $K = \{z\}$  y  $K = \partial D(z_0, s)$ , deducimos que

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{w-z} dw, \quad \text{para todo } z \in D(z_0, r),$$

y, por tanto, por Lema 1.4.1, que  $f$  es holomorfa en  $D(z_0, r)$ . Como  $z_0$  es un punto arbitrario de  $\Omega$ , tenemos que  $f$  es holomorfa en todo  $\Omega$ .

Para  $n \geq 1$  tenemos que

$$f'_n(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f_n(w)}{(w-z)^2} dw, \quad \text{para todo } z \in \overline{D(z_0, r)}.$$

Como  $f$  es holomorfa en  $\Omega$ , por la fórmula integral de Cauchy para derivadas,

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=s} \frac{f(w)}{(w-z)^2} dw, \quad \text{para todo } z \in \overline{D(z_0, r)}.$$

Restando las expresiones integrales de  $f'_n$  y de  $f'$ , tomando valor absoluto, y acotando las integrales en la forma usual, obtenemos que, para todo  $z \in \overline{D(z_0, r)}$ ,

$$|f'_n(z) - f'(z)| \leq \frac{s}{(s-r)^2} \max_{w \in \partial D(z_0, s)} |f_n(w) - f(w)|.$$

Y, por tanto, como  $f_n$  tiende hacia  $f$  uniformemente en el compacto  $\partial D(z_0, s)$  se deduce que  $f'_n$  tiende hacia  $f'$  uniformemente en el compacto  $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$ .

Como esto sucede para cualquier tal disco, se deduce que  $f'_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\Omega} f'$ . ■

*Observación 6.1.16.* El Teorema 6.1.6 nos garantiza que  $\mathcal{H}(\Omega)$  es un subconjunto cerrado de

$\mathcal{C}(\Omega)$  y el operador  $T: \mathcal{H}(\Omega) \rightarrow \mathcal{H}(\Omega)$  dado por  $T(f) = f'$  es continuo todo con respecto a topología de la convergencia uniforme sobre compactos.

#### 6.1.4 Criterio $M$ de Weierstrass

El siguiente corolario del Teorema 6.1.6 es útil para la construcción de funciones holomorfas mediante *series* de funciones holomorfas y también para la construcción de funciones holomorfas mediante *productos infinitos* de funciones holomorfas.

**Corolario 6.1.7 (Criterio  $M$  de Weierstass).** *Sea  $\Omega$  un dominio y sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega)$  tal que  $\forall K \Subset \Omega : \exists (M_n^K)_{n \in \mathbb{N}} \subset (0, \infty) : \sum_{n=1}^{\infty} M_n^K < \infty \wedge \forall n \in \mathbb{N}, z \in K : |f_n(z)| \leq M_n^K$ .*

$$(1) \quad F_N := \sum_{n=1}^N f_n \text{ converge uniformemente sobre compactos de } \Omega.$$

$$(2) \quad F := \sum_{n=1}^{\infty} f_n \in \mathcal{H}(\Omega) \text{ y } F' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n.$$

**Demostración:**

- (1) Para cada  $z \in \Omega$ , la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  converge absolutamente, ya que está acotada término a término en módulo por la serie convergente  $\sum_{n=1}^{\infty} M_n^{\{z\}}$ . Por tanto,  $F(z) := \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$  está bien definida para cada  $z \in \Omega$ .

Para cada  $N \geq 1$ , la suma parcial  $F_N$  es holomorfa en  $\Omega$  por ser la suma de funciones holomorfas. Sea  $K \Subset \Omega$  compacto, entonces

$$\sup_{z \in K} |F(z) - F_N(z)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} \sup_{z \in K} |f_n(z)| \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} M_n^K \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

por lo que  $F_N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\Omega} F$ .

- (2) Por el Teorema 6.1.6,  $F$  es holomorfa en  $\Omega$  y  $F'_N \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\Omega} F'$ . Por tanto, como  $F'_N = \sum_{n=1}^N f'_n$ , se deduce que  $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n = F'$ . ■

**Ejemplo 6.1.6 (Series de potencias).** Consideramos  $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  con radio de convergencia  $R > 0$ , veamos que  $F \in \mathcal{H}(D(0, R))$  y que  $F' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}$ .

Las funciones  $f_n$  son ahora  $f_n(z) = a_n z^n$ , para  $n \geq 0$  y  $z \in \mathbb{D}(0, R)$ .

Sea  $r < R$ . Tomemos  $s = (r + R)/2 \in (r, R)$ . Para un cierto  $N_r$  se tiene que

$$\sqrt[n]{|a_n|} \leq \frac{1}{s}, \quad \text{para } n \geq N_r,$$

es decir,

$$|a_n| \leq \left(\frac{1}{s}\right)^n, \quad \text{para } n \geq N_r.$$

Tomemos como sucesión  $M$  asociada al disco cerrado  $\text{cl}(\mathbb{D}(0, r))$  a la sucesión numérica  $M_n^{(r)} = |a_n| r^n$ . Entonces por una parte

$$|a_n z^n| \leq M_n^{(r)}, \quad \text{para todo } z \in \text{cl}(\mathbb{D}(0, r)).$$

Y, por otra parte,

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n^{(r)} = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| r^n \leq \sum_{n < N_r} |a_n| r^n + \sum_{n \geq N_r} \left(\frac{r}{s}\right)^n < +\infty,$$

puesto que  $r/s < 1$ .

Como cualquier compacto  $K \subset \mathbb{D}$  está contenido en  $\text{cl}(\mathbb{D}(0, r))$  para algún  $r \in (0, 1)$ , el criterio  $M$  de Weierstrass nos dice que la serie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  define una función holomorfa  $f$  en  $\mathbb{D}$ . Además,

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

### 6.1.5 Teorema de Arzelà-Ascoli

**Teorema 6.1.8 (Arzelà-Ascoli).** *Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio, entonces  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  es precompacto  $\iff$  se satisfacen las siguientes condiciones:*

(1)  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos, es decir,  $\forall K \Subset \Omega$  compacto :

$$\exists M_K > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z \in K : |f(z)| \leq M_K.$$

(2)  $\mathcal{F}$  es equicontinua sobre compactos, es decir,  $\forall K \Subset \Omega$  compacto :

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall f \in \mathcal{F} : \forall z, w \in K : |z - w| < \delta \implies |f(z) - f(w)| < \varepsilon.$$



# H. Hojas de ejercicios

## H.1 Hoja 1 (Módulo máximo. Schwarz. Subordinación. De Schwarz a Picard)

### H.1.1 Módulo máximo

[1] Sea  $\Omega$  un dominio acotado y sea  $f$  una función holomorfa en  $\Omega$  y continua en  $\overline{\Omega}$ . Supongamos que  $f(z) \neq 0$  para todo  $z \in \Omega$  y que  $|f(w)| = 1$ , para todo  $w \in \partial\Omega$ . Comprobar que la función  $f$  es constante (de módulo 1).

*Sugerencia:* (a) Por módulo máximo, se tiene  $|f(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \Omega$ . (b) Considerar  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , para  $z \in \overline{\Omega}$ . Aplicar a  $g$ , la parte (a).

**Solución:** Por el Corolario 2.1.3, se tiene que  $\forall z \in \Omega : |f(z)| \leq 1$ .

Si consideramos  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ , como  $f$  no se anula en  $\Omega$ ,  $g$  es holomorfa en  $\Omega$ . Además, como  $f$  es continua en  $\overline{\Omega}$  y  $|f(w)| = 1$  para todo  $w \in \partial\Omega$ , se tiene que  $g$  es continua en  $\overline{\Omega}$  y  $|g(w)| = 1$  para todo  $w \in \partial\Omega$ . Por el mismo argumento que antes, se tiene que  $|g(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \Omega$ . Por tanto,  $|f(z)| = 1$  para todo  $z \in \Omega$ .

Entonces, como  $|f|$  es constante, por la Proposición 2.2.1, se concluye que  $f$  es constante. Es decir,  $\exists \xi \in \mathbb{T} : \forall z \in \Omega : f(z) = \xi$ . ■

[2] Sea  $\Omega$  un dominio acotado en  $\mathbb{C}$  y  $f, g$  funciones holomorfas en  $\Omega$  y continuas en  $\overline{\Omega}$ . Demostrar que:

- (a) Si  $|f(z)| = |g(z)|$  para todo  $z \in \partial\Omega$  y, además,  $f(z) \neq 0$  y  $g(z) \neq 0$  para todo  $z \in \overline{\Omega}$ , entonces para una constante  $c$ , con  $|c| = 1$ , se tiene que  $f(z) = cg(z)$  para todo  $z \in \overline{\Omega}$ .
- (b) Si  $\Re f(z) = \Re g(z)$  para todo  $z \in \partial\Omega$ , entonces para un cierto  $\alpha \in \mathbb{R}$  se tiene que  $f(z) = g(z) + i\alpha$  para todo  $z \in \overline{\Omega}$ .

*Sugerencia:* (a) Considerar la función  $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$ , y aplicar el ejercicio 1. (b) Considerar las funciones  $e^{f(z)}$  y  $e^{g(z)}$ , y aplicar 2a.

**Solución:**

- (a) Siguiendo la indicación, consideramos  $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$ . Como  $f$  y  $g$  son holomorfas en  $\Omega$  y

no se anulan en  $\overline{\Omega}$ ,  $h$  es holomorfa en  $\Omega$  y continua en  $\overline{\Omega}$ . Además, como  $|f(z)| = |g(z)|$ ,  $|h(z)| = 1$  para todo  $z \in \partial\Omega$ . Por el ejercicio 1,  $\exists c \in \mathbb{T} : \forall z \in \overline{\Omega} : h(z) = c$ . Por tanto,  $\forall z \in \overline{\Omega} : f(z) = cg(z)$  (con  $|c| = 1$ ).

- (b) Siguiendo la indicación, consideramos las funciones  $e^{f(z)}$  y  $e^{g(z)}$ . Como  $f$  y  $g$  son holomorfas en  $\Omega$  y continuas en  $\overline{\Omega}$ ,  $e^f$  y  $e^g$  son holomorfas en  $\Omega$  y continuas en  $\overline{\Omega}$ . Además, como  $\Re f(z) = \Re g(z)$  para todo  $z \in \partial\Omega$ , se tiene que

$$\forall z \in \partial\Omega : |e^{f(z)}| = e^{\Re f(z)} = e^{\Re g(z)} = |e^{g(z)}|.$$

Por el apartado anterior 2a,  $\exists c \in \mathbb{T} : \forall z \in \overline{\Omega} : e^{f(z)} = ce^{g(z)}$ . Por tanto,  $\forall z \in \overline{\Omega} : f(z) = g(z) + i\alpha$ , donde  $\alpha$  es un número real tal que  $c = e^{i\alpha}$ . ■

**3** Sea  $f$  una función holomorfa en el disco unidad  $\mathbb{D}$ .

- (a) Comprobar que si se cumple que  $|f(z)| \leq 1 - |z|$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ , entonces  $f \equiv 0$ .
- (b) Comprobar que no puede darse que  $|f(z)| \geq \frac{1}{1-|z|}$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ .
- (c) Dar un ejemplo de  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$ , tal que  $|f(z)| \geq 1 - |z|$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ .
- (d) Dar un ejemplo de  $f$  holomorfa en  $\mathbb{D}$ , tal que  $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

*Sugerencia:*

- Para 3a, aplicar módulo máximo en  $D(0, r)$ , con  $r < 1$ ; hacer  $r \uparrow 1$ .
- Para 3b, comprobar que si hubiera tal  $f$ , la función  $g$  dada por  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$  sería holomorfa en  $\mathbb{D}$ ; aplicar 3a.

**Solución:**

- (a) Sea  $r \in (0, 1)$ . Por el principio del módulo máximo (Corolario 2.1.3),

$$\max_{|z| \leq r} |f(z)| = \max_{|z|=r} |f(z)| \leq \max_{|z|=r} (1 - |z|) = 1 - r.$$

Haciendo  $r \uparrow 1$ , se obtiene que  $\max_{|z| < 1} |f(z)| = 0$ . Por tanto,  $f \equiv 0$ .

- (b) Supongamos por contradicción que  $\exists f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \geq \frac{1}{1-|z|}$ . Entonces,  $f$  no se anula en  $\mathbb{D}$ , pues  $\frac{1}{1-|z|} > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto, la función dada por  $g(z) = \frac{1}{f(z)}$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y satisface que  $|g(z)| \leq 1 - |z|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por el apartado anterior,  $g \equiv 0$ , luego  $f$  no es holomorfa en  $\mathbb{D}$ .  $\longrightarrow \longleftarrow$

(c) Basta con tomar  $f(z) = 1 - z$  para todo  $z \in \mathbb{D}$  ya que, por la desigualdad triangular inversa,  $|f(z)| = |1 - z| \geq ||1| - |z|| = 1 - |z|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

(d) Basta con tomar  $f(z) = \frac{1}{1-z}$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , ya que, como  $|1 - z| \geq 1 - |z|$ , se tiene que  $|f(z)| = \frac{1}{|1-z|} \leq \frac{1}{1-|z|}$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

**[4]** Sea  $f$  holomorfa en el disco unidad  $\mathbb{D}$ , continua en  $\overline{\mathbb{D}}$  y tal que  $f(0) \in \mathbb{D}$ . Supongamos que  $|f(z)| \geq 1$  para todo  $z \in \partial\mathbb{D}$ . Demostrar que  $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}$ .

*Sugerencia:* Sea  $b \in \mathbb{D}$ . Considerar la función  $g = \tau_b \circ f(z)$ . Comprobar que si  $g$  no se anulara, entonces se tendría  $|g(z)| \geq 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Evaluar  $g$  en  $z = 0$ . Concluir que  $b \in f(\mathbb{D})$ .

**Solución:** Sea  $b \in \mathbb{D}$ . Queremos encontrar  $z \in \mathbb{D}$  tal que  $f(z) = b$ . Consideremos  $\tau_b(w) = \frac{w-b}{1-\bar{b}w}$ , que es un automorfismo del disco y cumple  $\tau_b(b) = 0$ . Advuértase que  $\tau_b$  mapea  $\mathbb{D}$  en  $\mathbb{D}$  y la región  $|w| \geq 1$  en  $|\tau_b(w)| \geq 1$  (su polo está en  $1/\bar{b}$ , que tiene módulo mayor que 1).

Sea  $g := \tau_b \circ f$ . Como  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y continua en  $\overline{\mathbb{D}}$ ,  $g$  también lo es. Dado que  $|f(z)| \geq 1$  para todo  $z \in \partial\mathbb{D}$ , deducimos que  $|g(z)| = |\tau_b(f(z))| \geq 1$  para todo  $z \in \partial\mathbb{D}$ .

Supongamos, por reducción al absurdo, que  $g$  no se anula en  $\mathbb{D}$ . Por hipótesis sabemos que  $f(0) \in \mathbb{D}$ . Como  $\tau_b$  aplica  $\mathbb{D}$  en  $\mathbb{D}$ , se tiene que  $g(0) = \tau_b(f(0)) \in \mathbb{D}$ , luego  $|g(0)| < 1$ .

Como  $g$  es continua en el compacto  $\overline{\mathbb{D}}$ ,  $|g|$  alcanza un mínimo global en  $\overline{\mathbb{D}}$ . Como  $|g(z)| \geq 1$  en  $\partial\mathbb{D}$  y  $|g(0)| < 1$ , este mínimo debe alcanzarse en un punto interior  $z_0 \in \mathbb{D}$ . Al suponer que  $g$  no se anula, se tiene que  $|g(z_0)| > 0$ , es decir,  $|g|$  alcanza un mínimo local positivo en el interior. Por el principio del módulo mínimo (Corolario 2.2.3),  $g$  debe ser constante. Pero si  $g$  fuera constante en  $\overline{\mathbb{D}}$ , su módulo sería  $|g(0)| < 1$  en todo el disco cerrado, contradiciendo que  $|g(z)| \geq 1$  en  $\partial\mathbb{D}$ .

Por tanto,  $\exists z \in \mathbb{D} : g(z) = 0$ . Esto significa que  $\tau_b(f(z)) = 0$ , lo que implica  $f(z) = b$ . Como  $b \in \mathbb{D}$  era arbitrario, concluimos que  $f(\mathbb{D}) \supset \mathbb{D}$ . ■

### H.1.2 Módulo máximo. Dominios no acotados

**[5]** Sea  $f$  una función holomorfa en el semiplano derecho  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$ , continua en  $\overline{\mathbb{H}}$  y que cumple que (1) para todo  $w \in \partial\mathbb{H}$ , se tiene que  $|f(w)| \leq 1$ , (2)  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$ .

Demostrar que

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

*Sugerencia:* Tomar  $R > 0$ , grande. Considerar el dominio  $\Omega_R = \mathbb{H} \cap \mathbb{D}(0, R)$  y restringir  $f$  a  $\Omega_R$ . Aplicar el principio del módulo máximo al par  $\Omega_R$  y  $f$ .

**Solución:** Como  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = 0$ , existe  $R_0 > 0$  tal que  $|f(z)| < 1$  para todo  $z$  con  $|z| > R_0$ . Sea  $R > R_0$ . Consideremos el dominio  $\Omega_R = \mathbb{H} \cap \mathbb{D}(0, R)$ . Como  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{H}$  y continua en  $\overline{\mathbb{H}}$ ,  $f \in \mathcal{H}(\Omega_R) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega_R})$ . Entonces, como  $\Omega_R$  es acotado, por el principio del módulo máximo (Corolario 2.1.3), se tiene que  $\max_{z \in \overline{\Omega_R}} |f(z)| = \max_{z \in \partial \Omega_R} |f(z)|$ . Por la hipótesis,  $|f(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \partial \Omega_R$ . Por tanto,  $\max_{z \in \overline{\Omega_R}} |f(z)| \leq 1$ . Haciendo  $R \rightarrow +\infty$ , se obtiene que  $\forall z \in \mathbb{H} : |f(z)| \leq 1$ . ■

[6] Sea  $f$  una función holomorfa en el semiplano derecho  $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Re z > 0\}$ , continua en  $\overline{\mathbb{H}}$  y que cumple que (1) para todo  $w \in \partial \mathbb{H}$ , se tiene que  $|f(w)| \leq 1$ , (2) para todo  $z \in \mathbb{H}$ , se tiene  $|f(z)| \leq e^{\sqrt{|z|}}$ . Demostrar que

$$|f(z)| \leq 1, \quad \text{para cada } z \in \mathbb{H}.$$

*Sugerencia:* Considerar la función holomorfa  $g(z) = f(z) e^{-\varepsilon z^\alpha}$  con  $1/2 < \alpha < 1$  y  $\varepsilon > 0$ . Comprobar que si  $z \in \mathbb{H}$ , entonces  $\Re z^\alpha \geq |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)$ . Comprobar que  $g$  satisface las dos condiciones de ejercicio 5. Aplicar a  $g$  ese ejercicio 5. Finalmente, fijar  $z \in \mathbb{H}$  y hacer  $\varepsilon \rightarrow 0$ .

**Solución:** Siguiendo la indicación, tomamos la función  $g$  dada por  $g(z) = f(z) e^{-\varepsilon z^\alpha}$  con  $\alpha \in (1/2, 1)$  y  $\varepsilon > 0$ . Como  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{H}$  y continua en  $\overline{\mathbb{H}}$ ,  $g$  también lo es.

Sea  $z \in \mathbb{H}$ , entonces  $\arg z \in (-\pi/2, \pi/2)$ , y como  $\alpha \in (1/2, 1)$ , sabemos que  $\alpha \arg z \in (-\alpha\pi/2, \alpha\pi/2) \subset (-\pi/2, \pi/2)$  y  $\cos(\alpha \arg z) \geq \cos(\alpha\pi/2) > 0$ . Por tanto,

$$\Re(z^\alpha) = |z|^\alpha \cos(\alpha \arg z) \geq |z|^\alpha \cos\left(\alpha \frac{\pi}{2}\right) > 0. \quad (\star)$$

Veamos que  $g$  satisface las condiciones (1) y (2) del ejercicio 5:

(1) Sea  $z \in \partial \mathbb{H}$ , por hipótesis  $|f(z)| \leq 1$ , luego

$$|g(z)| = |f(z)| |e^{-\varepsilon z^\alpha}| \leq |e^{-\varepsilon z^\alpha}| = e^{\Re(-\varepsilon z^\alpha)} = e^{-\varepsilon \Re(z^\alpha)} \stackrel{(\star)}{\leq} e^{-\varepsilon |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)} \leq 1.$$

(2) Sea  $z \in \mathbb{H}$ , por hipótesis  $|f(z)| \leq e^{\sqrt{|z|}}$ , luego

$$|g(z)| = |f(z)| |e^{-\varepsilon z^\alpha}| \leq e^{\sqrt{|z|}} e^{\Re(-\varepsilon z^\alpha)} = e^{\sqrt{|z|} - \varepsilon |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)} \stackrel{(\star)}{\leq} e^{\sqrt{|z|} - \varepsilon |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2)}.$$

Como  $\alpha > 1/2$  y  $\cos(\alpha\pi/2) > 0$ , se tiene que  $\sqrt{|z|} - \varepsilon |z|^\alpha \cos(\alpha\pi/2) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} -\infty$ . Por

tanto,  $|g(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$ , es decir,  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |g(z)| = 0$ .

Entonces, por el ejercicio 5,  $|g(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \mathbb{H}$ . Fijemos  $z \in \mathbb{H}$ , entonces, haciendo  $\varepsilon \rightarrow 0$ , se obtiene que  $|f(z)| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} |g(z)| \leq 1$ . Como  $z$  era arbitrario, se concluye que  $|f(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \mathbb{H}$ . ■

### H.1.3 $\infty$ y funciones enteras

7 Sea  $f$  una función entera. Demostrar que:

(a) Si  $f$  verifica

$$|f(z)| \leq M |z|^\alpha, \quad \text{para } |z| > R,$$

con  $M, R, \alpha > 0$ , entonces  $f$  es un polinomio de grado menor o igual que  $\alpha$ .

(b) Si  $f$  verifica

$$|f(z)| \leq |ze^z|, \quad \text{para } |z| > R,$$

con  $R > 0$ , entonces  $f(z) = (az+b)e^z$ , donde  $a, b \in \mathbb{C}$  son tales que  $|a| < 1$  y  $b$  cualquiera o  $|a| = 1$  y  $b = 0$ .

*Sugerencia:* Para 7a, usar la fórmula integral de Cauchy para los coeficientes de Taylor de  $f$ . Para 7b, usar 7a aplicada a  $e^{-z}f(z)$ .

**Solución:**

(a) Por la fórmula integral de Cauchy para derivadas, se tiene que

$$\forall n \in \mathbb{N}_0, r > 0 : \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw.$$

Por hipótesis, existe  $R > 0$  tal que  $|f(w)| \leq M |w|^\alpha$  para todo  $w$  con  $|w| > R$ . Tomemos  $r > R$ , entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{f(w)}{w^{n+1}} dw \right| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{|w|^{n+1}} |dw| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|w|=r} \frac{M |w|^\alpha}{|w|^{n+1}} |dw| = \frac{M}{2\pi} \int_{|w|=r} |w|^{\alpha-n-1} |dw| = Mr^{\alpha-n}. \end{aligned}$$

Entonces, si  $n > \alpha$ , haciendo  $r \rightarrow \infty$ , se obtiene que  $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = 0$ . Por tanto, como  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n$  (ver Teorema 1.5.1), se concluye que  $f$  es un polinomio de grado menor o igual que  $\alpha$ .

- (b) Siguiendo la sugerencia, definimos  $g(z) = e^{-z}f(z)$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Como  $f$  y  $e^{-z}$  son enteras,  $g$  también lo es. Además, por hipótesis, existe  $R > 0$  tal que

$$\forall |z| > R : |g(z)| = |e^{-z}| |f(z)| = e^{-\Re z} |f(z)| \leq e^{-\Re z} |ze^z| = e^{-\Re z} |z| e^{\Re z} = |z|.$$

Por el apartado 7a (con  $\alpha = 1$  y  $M = 1$ ),  $g$  es un polinomio de grado menor o igual que 1. Es decir,  $\exists a, b \in \mathbb{C} : \forall z \in \mathbb{C} : g(z) = az + b$ . Por tanto,  $f(z) = e^z g(z) = (az + b)e^z$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ .

Sustituyendo esto en la desigualdad original, tenemos que:

$$|(az + b)e^z| \leq |ze^z| \implies |az + b| \leq |z|, \quad \text{para } |z| > R.$$

Elevando al cuadrado ambos lados, se obtiene:

$$|a|^2 |z|^2 + |b|^2 + 2\Re(az\bar{b}) \leq |z|^2, \quad \text{para } |z| > R.$$

Si dividimos esta expresión por  $|z|^2$  y tomamos el límite  $|z| \rightarrow \infty$ , obtenemos directamente que  $|a|^2 \leq 1$ , o sea  $|a| \leq 1$ . Analicemos entonces los dos casos posibles:

- I. Si  $|a| < 1$ , ya hemos deducido que cualquier  $b \in \mathbb{C}$  es válido.
- II. Si  $|a| = 1$ : En este caso  $|a|^2 = 1$  y la desigualdad anterior se reduce a

$$|b|^2 + 2\Re(az\bar{b}) \leq 0, \quad \text{para todo } |z| > R.$$

Como esta desigualdad debe valer para cualquier  $z$  suficientemente grande, podemos elegir su dirección libremente. Tomemos  $z = t\bar{a}b$  con  $t > 0$ . Para  $t$  suficientemente grande se cumple  $|z| = t|a||b| = t|b| > R$ . Si evaluamos en esta dirección:

$$|b|^2 + 2\Re(a(t\bar{a}b)\bar{b}) = |b|^2 + 2t|a|^2|b|^2 = |b|^2(1 + 2t) \leq 0.$$

Puesto que  $t > 0$ , se tiene  $1 + 2t > 0$ , y la única forma de que se verifique la desigualdad es que  $|b|^2 = 0$ , es decir,  $b = 0$ .

Por tanto, deducimos que  $f(z) = (az+b)e^z$  donde, o bien  $|a| < 1$  (con  $b \in \mathbb{C}$  cualquiera), o bien  $|a| = 1$  en cuyo caso necesariamente  $b = 0$ . ■

### H.1.4 Lema de Schwarz

[8] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con imagen  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ , y con un cero de orden  $k \geq 1$  en  $z = 0$ . Demuéstrese que

$$|f(z)| \leq |z|^k, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

*Sugerencia:* Considerar  $g(z) = f(z)/z^{k-1}$ , para  $z \neq 0$  y  $g(0) = 0$ . Comprobar que  $g$  tiene singularidad evitable en  $\mathbb{D}$  y, por tanto, es holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Aplicar el lema de Schwarz a la función  $g$ .

**Solución:** Siguiendo la sugerencia, definimos  $g$  dada por  $g(z) = \frac{f(z)}{z^{k-1}}$  para  $z \neq 0$  y  $g(0) = 0$ . Como  $f$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y tiene un cero de orden  $k$  en  $0$ , existe  $h \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$  tal que  $h(0) \neq 0$  y  $f(z) = z^k h(z)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto,  $g(z) = zh(z)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , luego  $g$  tiene una singularidad evitable en  $0$  ya que  $\lim_{z \rightarrow 0} zg(z) = \lim_{z \rightarrow 0} z^2 h(z) = 0$ . Entonces, por el teorema de la singularidad evitable de Riemann,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ .

Sea  $r \in (0, 1)$ . Para  $|z| \leq r$ , el principio del módulo máximo (Corolario 2.1.3) nos da

$$|g(z)| \leq \max_{|w|=r} |g(w)| = \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r^{k-1}} \leq \frac{1}{r^{k-1}},$$

donde hemos usado que  $|f(w)| < 1$ , pues  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Tomando el límite cuando  $r \rightarrow 1^-$ , se deduce que  $|g(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Así pues,  $g \in \mathcal{S}$  y podemos aplicar el Lema de Schwarz, luego  $|g(z)| \leq |z|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Sustituyendo en  $g(z) = f(z)/z^{k-1}$ , logramos la desigualdad buscada:

$$\frac{|f(z)|}{|z|^{k-1}} \leq |z| \implies |f(z)| \leq |z|^k, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}.$$

La desigualdad vale trivialmente en  $z = 0$ . ■

[9] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$ , con imagen  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y que se anula en los puntos  $a_1, a_2, \dots, a_n$  de  $\mathbb{D}$ . Probar que

$$|f(z)| \leq \prod_{j=1}^n \left| \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j}z} \right|, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

*Sugerencia:* Considerar la función  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$ , donde  $B$  es el producto de Blaschke finito

$$B(z) = \prod_{j=1}^n \frac{z - a_j}{1 - \overline{a_j}z}.$$

Comprobar que  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ . Aplicar el principio del máximo sin continuidad en el

borde, para concluir que  $|g(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

**Solución:** Siguiendo la indicación, definimos  $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$  para todo  $z \in \mathbb{D} \setminus \{a_j\}_{j=1}^n$ . Como  $B$  es un producto de Blaschke finito,  $B$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y se anula exactamente en los puntos  $a_1, a_2, \dots, a_n$  cada uno con orden 1. Por tanto,  $g$  tiene singularidades evitables en cada  $a_j$  y, en consecuencia,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ .

Para aplicar el principio del módulo máximo sin continuidad en el borde (Corolario 2.2.4), notar que  $\mathbb{D}$  es un dominio acotado. Analicemos el límite superior de  $|g(z)|$  cuando  $z \rightarrow w \in \partial\mathbb{D}$ . Sabemos que  $|f(z)| < 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ , pues  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Además, al ser  $B(z)$  un producto de Blaschke finito, se cumple que  $\lim_{|z| \rightarrow 1^-} |B(z)| = 1$ .

Entonces, para cualquier  $w \in \partial\mathbb{D}$  (es decir,  $|w| = 1$ ), se tiene:

$$\limsup_{\substack{z \rightarrow w \\ z \in \mathbb{D}}} |g(z)| = \limsup_{\substack{z \rightarrow w \\ z \in \mathbb{D}}} \frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leq \limsup_{\substack{z \rightarrow w \\ z \in \mathbb{D}}} \frac{1}{|B(z)|} = 1.$$

Aplicando el corolario con  $M = 1$ , deducimos que  $|g(z)| \leq 1$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

Por lo tanto, sustituyendo la definición de  $g(z)$ :

$$\frac{|f(z)|}{|B(z)|} \leq 1 \implies |f(z)| \leq |B(z)| = \prod_{j=1}^n \left| \frac{z - a_j}{1 - \bar{a}_j z} \right|, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D} \setminus \{a_j\}_{j=1}^n.$$

La desigualdad se cumple trivialmente para  $z \in \{a_j\}_{j=1}^n$ , ya que  $|f(a_j)| = 0 \leq 0$ . ■

[10] Supongamos que  $f(z)$  es una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Sabemos que  $f$  se anula en  $1/4(1+i)$  y que tiene un cero doble en  $1/2$ . Comprobar que

$$|f(0)| \leq \frac{\sqrt{2}}{16}.$$

*Sugerencia:* Ejercicio 9.

**Solución:** Definimos  $B(z) = \frac{z - 1/4(1+i)}{1 - \bar{z} \cdot 1/4(1-i)} \cdot \left( \frac{z - 1/2}{1 - \bar{z} \cdot 1/2} \right)^2$ . Por el ejercicio 9, se tiene que  $\forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |B(z)|$ . En particular, para  $z = 0$ , se obtiene que

$$\overline{|f(0)|} \leq |B(0)| = \frac{|-1/4(1+i)|}{|1|} \cdot \left( \frac{|-1/2|}{|1|} \right)^2 = \frac{\sqrt{(1/4)^2 + (1/4)^2}}{1} \cdot \left( \frac{1/2}{1} \right)^2 = \frac{\sqrt{2}}{16}.$$

[11] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $f(0) = 0$ . Sea  $q \in \mathbb{D}$  y supongamos

que para  $b_1, \dots, b_n \in \mathbb{D}$  se tiene que

$$f(b_j) = q, \quad \text{para } 1 \leq j \leq n.$$

Comprobar que

$$|q| \leq \prod_{j=1}^n |b_j|.$$

*Sugerencia:* Sea  $\tau_q(z) = \frac{q-z}{1-\bar{q}z}$ . Considerar la función  $g(z) = (\tau_q \circ f)(z)$ . Aplicar a  $g$  el ejercicio 9. Sustituir  $z = 0$ .

**Solución:** Siguiendo la sugerencia, consideramos  $g(z) = \tau_q \circ f(z)$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$ ,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $g(0) = \tau_q(f(0)) = \tau_q(0) = q$ . Además, para cada  $j \in \mathbb{N}_n$ , se tiene que  $g(b_j) = \tau_q(f(b_j)) = \tau_q(q) = 0$ . Por el ejercicio 9,  $|g(z)| \leq \prod_{j=1}^n \left| \frac{b_j - z}{1 - \bar{z}b_j} \right|$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . En particular, para  $z = 0$ , se obtiene que

$$|q| = |g(0)| \leq \prod_{j=1}^n \left| \frac{b_j - 0}{1 - 0 \cdot \bar{b}_j} \right| = \prod_{j=1}^n |b_j|. \quad \blacksquare$$

**12** Sea  $\mathcal{F}$  la familia de todas las funciones holomorfas  $f$  en  $\mathbb{D}$  que satisfacen las condiciones siguientes:

- (a)  $\Re f(z) > 0$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,
- (b)  $f(1/2) = 1$  y  $f'(1/2) = 0$ ,
- (c)  $f(-1/2) = 1$  y  $f'(-1/2) = 0$ ,
- (d)  $f(0) = 1$ .

Hállese  $\max\{|f'(0)| : f \in \mathcal{F}\}$ .

*Sugerencia:* Considerar la función  $g(z) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$ , holomorfa en  $\mathbb{D}$  y tal que  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y  $g(0) = 0$ . La función  $g$  se anula 2 veces en  $1/2$  y 2 veces en  $-1/2$  y una vez en 0. Aplicar a  $g$  el ejercicio 9.

**Solución:** Siguiendo la sugerencia, definimos  $g(z) = \frac{f(z)-1}{f(z)+1}$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Entonces, como  $\Re f(z) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$  por 12a, se tiene que  $f(z) + 1 \neq 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y para  $z \in \mathbb{D}$  se tiene que

$$|g(z)| = \left| \frac{f(z) - 1}{f(z) + 1} \right| = \sqrt{\frac{(\Re f(z) - 1)^2 + (\Im f(z))^2}{(\Re f(z) + 1)^2 + (\Im f(z))^2}},$$

de nuevo, como  $\Re f(z) > 0$  por 12a, se cumple que  $\Re f(z) + 1 > \Re f(z) - 1$ , luego  $|g(z)| < 1$ , es decir,  $g(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$ . Además,  $g(0) = \frac{f(0)-1}{f(0)+1} = 0$  por 12d.

Por otro lado, calculamos la derivada  $g'(z)$ :

$$g'(z) = \frac{f'(z)(f(z) + 1) - (f(z) - 1)f'(z)}{(f(z) + 1)^2} = \frac{2f'(z)}{(f(z) + 1)^2}.$$

Entonces, por 12b y 12c,  $g$  se anula con orden al menos 2 en  $1/2$  y en  $-1/2$ :

$$\begin{aligned} g(1/2) &= \frac{f(1/2) - 1}{f(1/2) + 1} = 0 \quad \wedge \quad g'(1/2) = \frac{2f'(1/2)}{(f(1/2) + 1)^2} = 0, \\ g(-1/2) &= \frac{f(-1/2) - 1}{f(-1/2) + 1} = 0 \quad \wedge \quad g'(-1/2) = \frac{2f'(-1/2)}{(f(-1/2) + 1)^2} = 0. \end{aligned}$$

Por tanto, por el ejercicio 9, se tiene que

$$|g(z)| \leq |z| \cdot \left| \frac{z - 1/2}{1 - z/2} \right|^2 \cdot \left| \frac{z + 1/2}{1 + z/2} \right|^2, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Para relacionar esto con la derivada, dividimos por  $|z|$  (para  $z \neq 0$ ) y tomamos el límite cuando  $z \rightarrow 0$ :

$$|g'(0)| = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{|g(z)|}{|z|} \leq \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{z - 1/2}{1 - z/2} \right|^2 \cdot \left| \frac{z + 1/2}{1 + z/2} \right|^2 = \left| -\frac{1}{2} \right|^2 \cdot \left| \frac{1}{2} \right|^2 = \frac{1}{16}.$$

Por otra parte, evaluando la expresión de la derivada  $g'$  en  $z = 0$ , obtenemos:

$$g'(0) = \frac{2f'(0)}{(f(0) + 1)^2} = \frac{2f'(0)}{(1 + 1)^2} = \frac{f'(0)}{2}.$$

Sustituyendo esto en la desigualdad anterior, se concluye que:

$$\frac{|f'(0)|}{2} \leq \frac{1}{16} \implies |f'(0)| \leq \frac{1}{8}.$$

Para ver que es un máximo, debemos comprobar que existe alguna función  $f \in \mathcal{F}$  que alcance exactamente esta cota. Para tener igualdad en la cota superior del ejercicio 9 (que funciona como una generalización del Lema de Schwarz), tomamos la función  $g$  que sea exactamente el producto de Blaschke acotante. Definimos explícitamente:

$$g(z) = z \left( \frac{z - 1/2}{1 - z/2} \right)^2 \left( \frac{z + 1/2}{1 + z/2} \right)^2$$

y recuperamos  $f$  invirtiendo la transformación de Möbius original, es decir,  $f(z) = \frac{1+g(z)}{1-g(z)}$ .

Comprobemos que  $f \in \mathcal{F}$ :

- Como  $g$  es un producto de Blaschke finito, aplica  $\mathbb{D}$  en  $\mathbb{D}$ , por lo que  $|g(z)| < 1$  para

todo  $z \in \mathbb{D}$ . Esto garantiza que se cumple 12a:

$$\Re f(z) = \Re \left( \frac{1 + g(z)}{1 - g(z)} \right) = \frac{1 - |g(z)|^2}{|1 - g(z)|^2} > 0.$$

- Evaluando en  $z = \pm 1/2$ , vemos por los correspondientes factores al cuadrado que  $g(\pm 1/2) = 0$  y  $g'(\pm 1/2) = 0$ . En consecuencia,  $f(\pm 1/2) = \frac{1+0}{1-0} = 1$ , y a través de la relación  $f'(z) = \frac{2g'(z)}{(1-g(z))^2}$  también deducimos que  $f'(\pm 1/2) = 0$ . Esto demuestra que se cumplen las condiciones 12b y 12c.
- Análogamente, el factor  $z$  impone que  $g(0) = 0$ , con lo cual  $f(0) = \frac{1+0}{1-0} = 1$ , demostrando que se satisface la condición 12d.

Finalmente, el valor de la derivada en  $z = 0$  para esta función alcanza la cota hallada, dado que  $g'(0) = \frac{1}{16}$ , lo que nos devuelve:

$$f'(0) = \frac{2g'(0)}{(1-g(0))^2} = 2 \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{8}.$$

Por tanto, la cota se alcanza y efectivamente  $\max\{|f'(0)| : f \in \mathcal{F}\} = 1/8$ . ■

### H.1.5 Subordinación

**[13]** Sea  $f(z)$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  y tal que  $|\Im f(z)| \leq 1$ , para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Demostrar que

$$(1 - |z|^2) |f'(z)| \leq \frac{4}{\pi}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

Demostrar que si, además,  $f(0) = 0$ , entonces

$$|\Re f(z)| \leq \frac{2}{\pi} \ln \left( \frac{1 + |z|}{1 - |z|} \right), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

*Sugerencia:* Observar que para la función  $g(z) = \exp(\frac{\pi}{2}f(z))$ , asimismo holomorfa en  $\mathbb{D}$ , se tiene que  $\Re g(z) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Apelar a resultados de subordinación y funciones con parte real positiva.

**Solución:** Siguiendo la sugerencia, definimos  $g(z) = \exp(\frac{\pi}{2}f(z))$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y para cada  $z \in \mathbb{D}$  se tiene que

$$\Re(g(z)) = \Re \left( \exp \left( \frac{\pi}{2}f(z) \right) \right) = \exp \left( \frac{\pi}{2}\Re f(z) \right) \cos \left( \frac{\pi}{2}\Im f(z) \right).$$

Como por hipótesis  $|\Im f(z)| \leq 1$ , se cumple que  $|\frac{\pi}{2}\Im f(z)| \leq \frac{\pi}{2}$ , luego  $\cos(\frac{\pi}{2}\Im f(z)) \geq 0$ . Además,  $\exp(\frac{\pi}{2}\Re f(z)) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto,  $\Re g(z) > 0$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ .

Por tanto, por la Proposición 4.1.4, se tiene que  $|g'(z)| (1 - |z|^2) \leq 2\Re g(z)$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por otro lado, calculamos la derivada  $g'(z)$ :

$$g'(z) = \frac{\pi}{2} f'(z) \exp\left(\frac{\pi}{2} f(z)\right) = \frac{\pi}{2} f'(z) g(z).$$

Sustituyendo esto en la desigualdad anterior, se obtiene que

$$\frac{\pi}{2} |f'(z)| |g(z)| = |g'(z)| \leq \frac{2\Re g(z)}{1 - |z|^2},$$

y como  $0 < \Re g(z) \leq |g(z)|$ , esto implica que

$$\frac{\pi}{2} |f'(z)| \Re(g(z)) \leq \frac{2\Re(g(z))}{1 - |z|^2} \implies (1 - |z|^2) |f'(z)| \leq \frac{4}{\pi}.$$

Para la segunda parte, si  $f(0) = 0$ , entonces  $g(0) = \exp\left(\frac{\pi}{2} f(0)\right) = 1$ , luego de nuevo por la Proposición 4.1.4, se tiene que  $\frac{1-|z|}{1+|z|} \leq |g(z)| \leq \frac{1+|z|}{1-|z|}$  para todo  $z \in \mathbb{D}$ . Por tanto, para cada  $z \in \mathbb{D}$  se cumple que

$$|g(z)| = \exp\left(\frac{\pi}{2} \Re f(z)\right) \leq \frac{1 + |z|}{1 - |z|} \implies \Re f(z) \leq \frac{2}{\pi} \ln\left(\frac{1 + |z|}{1 - |z|}\right). \quad \blacksquare$$

**[14]** Sea  $f$  una función holomorfa en el disco unidad  $\mathbb{D}$ . Sea  $\Delta$  la mayor oscilación de su parte real, es decir,

$$\Delta = \sup \{ \Re f(z) - \Re f(w) : z, w \in \mathbb{D} \}.$$

Comprobar que  $|f'(0)| \leq \frac{2}{\pi} \Delta$ .

*Sugerencia:* Comprobar que la imagen  $f(\mathbb{D})$  está contenida en una banda vertical de ancho  $\Delta$ . Reescalar, trasladar y girar para apelar al ejercicio 13.

**Solución:** Si  $\Delta = \infty$ , la desigualdad se cumple trivialmente. Supongamos que  $\Delta < \infty$ . Entonces, por definición de  $\Delta$ , para cada  $z, w \in \mathbb{D}$  se tiene que  $\Re f(z) - \Re f(w) \leq \Delta$ . En particular, para cada  $z \in \mathbb{D}$  se cumple que  $|\Re f(z) - \Re f(0)| \leq \Delta$ . Esto implica que  $f(\mathbb{D})$  está contenido en la banda vertical dada por  $\{z \in \mathbb{C} : \Re z \in [\Re f(0) - \Delta, \Re f(0) + \Delta]\}$ .

Consideramos la función  $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$  dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{i}{2} \left( \frac{f(z) - \Re f(0)}{\Delta} + 1 \right).$$

Entonces,  $g$  es holomorfa en  $\mathbb{D}$  y para cada  $z \in \mathbb{D}$  se tiene que

$$|\Im(g(z))| = \frac{1}{2} \left| \frac{\Re(f(z) - \Re f(0))}{\Delta} + 1 \right| \leq \frac{1}{2} \left( \frac{|\Re(f(z) - \Re f(0))|}{\Delta} + 1 \right) \leq 1.$$

Por tanto, el ejercicio 13 se puede aplicar a  $g$ , lo que nos da que  $|g'(0)| \leq \frac{4}{\pi}$  y, como  $g'(0) = \frac{i}{2} \cdot \frac{f'(0)}{\Delta}$ , se concluye que  $|f'(0)| \leq \frac{2}{\pi} \Delta$ . ■

### H.1.6 Teorema de Bloch

[15] Sea  $\Omega$  un dominio en  $\mathbb{C}$ . Comprobar que

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_{\substack{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \\ f(\mathbb{D}) \subset \Omega}} \left( \sup_{\substack{z, w \in \mathbb{D} \\ z \neq w}} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \right) \leq 2R(\Omega).$$

*Sugerencia:* Comparar con el resultado análogo con  $\sup_f (\sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z))$ .

**Solución:** Denotemos por  $\mathcal{F} = \{f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : f(\mathbb{D}) \subset \Omega\}$ . Por el Teorema 5.2.4, se tiene que

$$\frac{1}{2}R(\Omega) \leq \sup_{f \in \mathcal{F}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \right) \leq 2R(\Omega).$$

Por un lado, para cualquier  $f \in \mathcal{F}$  y cualquier  $z \in \mathbb{D}$ , al tomar el límite cuando  $w \rightarrow z$  por definición de la derivada y el Lema 3.3.2, se obtiene que

$$\lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} = f^\sharp(z).$$

En consecuencia, el supremo de los cocientes domina al supremo de la derivada hiperbólica:

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \left( \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\sharp(z) \right) \leq \sup_{f \in \mathcal{F}} \left( \sup_{\substack{z, w \in \mathbb{D} \\ z \neq w}} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \right),$$

y encadenando esta desigualdad con la del teorema anterior, se demuestra de forma inmediata la cota inferior  $\frac{1}{2}R(\Omega)$ .

Para la cota superior, fijado  $f \in \mathcal{F}$  y dos puntos  $z, w \in \mathbb{D}$  con  $z \neq w$ , aplicando directamente el Corolario 5.2.3 se deduce de manera inmediata que:

$$|f(z) - f(w)| \leq 2R(\Omega) \cdot \wp(z, w) \implies \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \leq 2R(\Omega).$$

Tomando primero el supremo sobre todos los pares  $z \neq w$  y posteriormente sobre todas las funciones  $f \in \mathcal{F}$ , obtenemos al instante:

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \left( \sup_{\substack{z, w \in \mathbb{D} \\ z \neq w}} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \right) \leq 2R(\Omega). \quad \blacksquare$$

[16] Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  que omite el conjunto  $E$  de los enteros gaussianos con coordenadas impares:  $E = \{z = n + im : n, m \in \mathbb{Z}, n, m \text{ impares}\}$  y es tal que  $f(0) = 0$ . Comprobar que

$$|f(z)| \leq 2\sqrt{2} \ln \frac{1+|z|}{1-|z|}, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{D}.$$

*Sugerencia:* Comprobar que  $\Delta(E) = \sqrt{2}$ .

**Solución:** Como  $f$  omite el conjunto  $E$ , se tiene que su imagen está contenida en el dominio  $\Omega = \mathbb{C} \setminus E$ . Determinemos el radio interno  $R(\Omega)$  de este dominio.

Como se ilustra en la Figura H.1, la distancia euclídea del origen a los puntos más cercanos de  $E$  (los vértices  $\pm 1 \pm i$ ) es  $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ . Debido a la simetría de la retícula, el máximo disco abierto que podemos inscribir en  $\Omega$  sin tocar  $E$  tiene radio  $\sqrt{2}$ , por lo que el radio interno del co-dominio es  $R(\Omega) = \sqrt{2}$ .

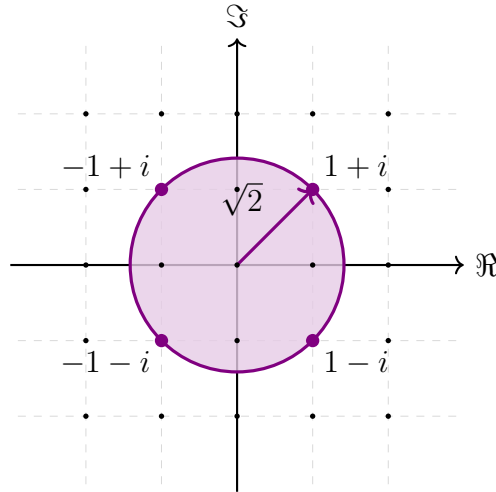


Figure H.1: Retícula de puntos  $E$  y el disco máximo de centro el origen libre de ellos.

Dado que  $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$ , aplicando el Corolario 5.2.3, se obtiene que

$$|f(z) - f(w)| \leq 2R(\Omega) \cdot \wp(z, w), \quad \text{para todo } z, w \in \mathbb{D}.$$

Tomando  $w = 0$ , como por hipótesis  $f(0) = 0$ , se deduce que para todo  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$|f(z)| = |f(z) - f(0)| \leq 2\sqrt{2} \cdot \wp(z, 0) = 2\sqrt{2} \ln \left( \frac{1+|z|}{1-|z|} \right).$$

■

### H.1.7 Teorema de Picard

[17] Sean  $f$  y  $g$  dos funciones enteras tales que

$$f(z) \neq g(z) + 1, \quad f(z) \neq g(z) - 1, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

y además que  $f(0) = g(0)$ . Comprobar que  $f(z) = g(z)$ , para todo  $z \in \mathbb{C}$ .

*Sugerencia:* Considerar la función entera  $h(z) = f(z) - g(z)$ .

**Solución:** Siguiendo la sugerencia, definimos  $h(z) = f(z) - g(z)$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Entonces, como  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ ,  $h$  también es entera. Además, por hipótesis,  $h(z) \neq 1$  y  $h(z) \neq -1$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ , lo que implica que  $h(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \setminus \{-1, 1\}$ . Por tanto, por el teorema de Picard,  $h$  es constante. Finalmente, como  $h(0) = f(0) - g(0) = 0$ , se concluye que  $h(z) = 0$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ , es decir,  $f(z) = g(z)$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . ■

[18] Compruébese que el teorema (pequeño) de Picard es *equivalente* al enunciado siguiente:

*Si  $f$  y  $g$  son dos funciones enteras tales que  $e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1$ , para todo  $z \in \mathbb{C}$ , entonces  $f$  y  $g$  son constantes.*

**Solución:** Queremos probar la siguiente equivalencia:

$$\begin{aligned} (\forall f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : |\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})| \geq 2 : f \text{ es constante}) \\ \iff (\forall f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) : (\forall z \in \mathbb{C} : e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1) : f, g \text{ constantes}). \end{aligned}$$

Veamos ambas implicaciones por separado.

[ $\Rightarrow$ ] Sean  $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tales que  $e^{f(z)} + e^{g(z)} = 1$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Entonces,  $e^{f(z)} = 1 - e^{g(z)}$ , lo que implica que  $e^f$  omite los valores 0 (por ser  $e^f$  una exponencial) y 1 (por ser  $e^g$  una exponencial). Como además,  $e^f$  es entera, el teorema de Picard implica que  $e^f$  es constante, lo que a su vez implica que  $f$  es constante. De manera análoga,  $e^g$  omite los valores 0 y 1, por lo que también es constante, lo que implica que  $g$  es constante.

[ $\Leftarrow$ ] Sea  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tal que  $|\mathbb{C} \setminus f(\mathbb{C})| \geq 2$ , es decir,  $\exists w_1, w_2 \in \mathbb{C} : w_1 \neq w_2 \wedge w_1, w_2 \notin f(\mathbb{C})$ . Consideramos la función  $F$  dada por  $F(z) = \frac{f(z) - w_1}{w_2 - w_1}$ . Entonces,  $F$  es entera y, al omitir  $f$  los valores  $w_1$  y  $w_2$ , la función  $F$  omite los valores 0 y 1. Además, como  $F$  es entera y no se anula, y dado que el plano complejo es simplemente conexo, existe  $g \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tal que  $F(z) = e^{g(z)}$ .

Por otro lado, como  $F$  omite el valor 1, la función entera  $1 - F(z)$  tampoco se anula nunca. De forma análoga, existe otra función  $h \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  tal que  $1 - F(z) = e^{h(z)}$ .

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos que  $e^{g(z)} + e^{h(z)} = F(z) + 1 - F(z) = 1$  para todo  $z \in \mathbb{C}$ . Entonces,  $g$  y  $h$  son constantes. En consecuencia,  $F(z) = e^{g(z)}$  es constante, y por tanto,  $f(z) = (w_2 - w_1)F(z) + w_1$  también es constante. ■

### H.1.8 Ejercicios adicionales

[19] Sean  $f$  y  $g$  las funciones dadas por

$$f(z) = 1 - z \quad \text{y} \quad g(z) = \begin{cases} (1 - z) \cdot \exp\left(-\frac{1+z}{1-z}\right), & \text{si } z \neq 1, \\ 0, & \text{si } z = 1. \end{cases}$$

Comprobar que estas funciones  $f$  y  $g$  son holomorfas en  $\mathbb{D}$  y continuas en  $\overline{\mathbb{D}}$  y que  $f(z), g(z)$  no se anulan para  $|z| < 1$ .

Comprobar que  $|f(z)| = |g(z)|$  en  $\partial\mathbb{D}$  y que, sin embargo, la conclusión del apartado 2a del ejercicio 2 no se cumple. Explicar por qué no hay contradicción con el ejercicio 2.

*Sugerencia:* Verificar primero que  $|g(z)| \leq |1 - z|$ , para todo  $z \in \overline{\mathbb{D}}$ , para comprobar la continuidad de  $g$  en  $\overline{\mathbb{D}}$ .

**Solución:** La función  $f(z) = 1 - z$  es polinómica, luego  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ , y  $f(z) \neq 0$  si  $|z| < 1$ . Para  $g$ , en  $\mathbb{D}$  se tiene  $1 - z \neq 0$ , así que  $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ . Además, para  $z \in \mathbb{D}$ ,

$$\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} \geq 0 \implies |g(z)| = |1-z| \exp\left(-\Re\left(\frac{1+z}{1-z}\right)\right) \leq |1-z|.$$

Luego, al hacer  $z \rightarrow 1$  con  $z \in \mathbb{D}$ , se obtiene  $|g(z)| \leq |1-z| \rightarrow 0$ , así que  $g(z) \rightarrow 0 = g(1)$ . En los demás puntos de  $\partial\mathbb{D}$ , la continuidad es inmediata por la fórmula (allí  $1 - z \neq 0$ ). Por consiguiente,  $g \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ .

Ninguna de las dos funciones se anula en  $\mathbb{D}$ : para  $f$  es claro; y para  $g$ , como la exponencial nunca se anula,  $g(z) = 0 \iff 1 - z = 0 \iff z = 1 \notin \mathbb{D}$ .

Veamos la igualdad de módulos en  $\partial\mathbb{D}$ . Si  $\gamma \in \mathbb{T}$ ,  $\gamma \neq 1$ , entonces  $\Re\left(\frac{1+\gamma}{1-\gamma}\right) = 0$ , de modo que  $|g(\gamma)| = |1-\gamma| \exp(0) = |1-\gamma| = |f(\gamma)|$ . En  $\gamma = 1$ ,  $f(1) = g(1) = 0$ , luego también  $|f(1)| = |g(1)|$ . Así,  $|f| = |g|$  en  $\partial\mathbb{D}$ .

Sin embargo, la conclusión de 2a no vale: por ejemplo,

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$$

no es constante en  $\mathbb{D}$ . No hay contradicción porque en 2a se exige que  $f$  y  $g$  no se anulen

en  $\overline{\Omega}$ , y aquí ambas se anulan en  $z = 1 \in \partial\mathbb{D}$ . ■

[20] Probar que si una función entera  $f$  satisface que

$$f(z+1) = f(z+i) = f(z), \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C},$$

entonces  $f$  es una función constante.

*Sugerencia:* Usar el teorema de Liouville.

**Solución:** Todo  $z \in \mathbb{C}$  se puede escribir como  $z = x + iy$  con  $x, y \in \mathbb{R}$ . Definiendo  $k = \lfloor x \rfloor$  y  $m = \lfloor y \rfloor$ , tenemos que  $z_0 = (x - k) + i(y - m)$  pertenece a  $K = [0, 1] \times [0, 1]$ .

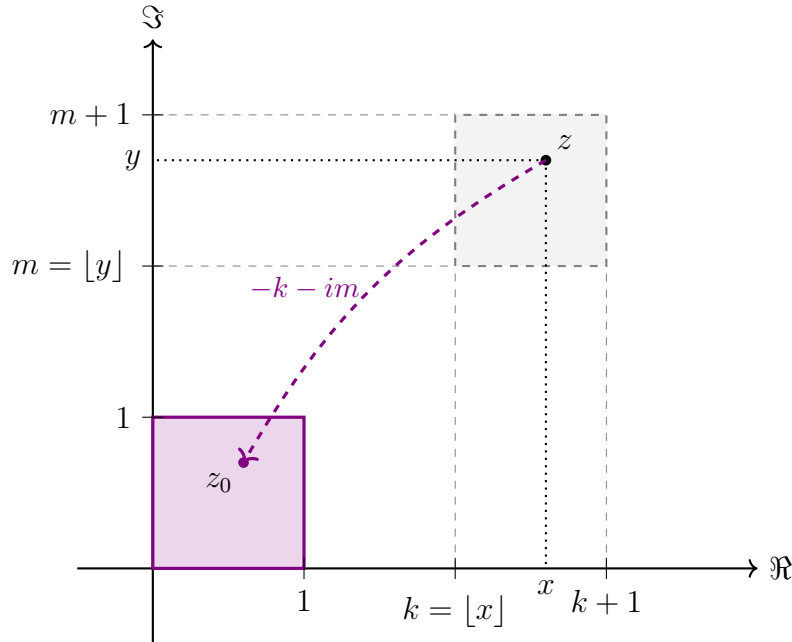


Figure H.2: Reducción de un punto  $z = x + iy$  al dominio fundamental  $K$ .

Por hipótesis,  $f$  es doblemente periódica. Aplicando inducción sobre los períodos, se tiene que  $f(z) = f(z_0)$ . Así,  $f(\mathbb{C}) = f(K)$ .

Como  $f$  es entera, es continua; y al ser  $K$  compacto,  $f(K)$  es acotado. Por tanto,  $f$  es una función entera y acotada, luego por el teorema de Liouville,  $f$  es constante. ■

[21] Sea  $f(z)$  una función entera.

(a) Comprobar que si  $\limsup_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| < +\infty$ , entonces  $f$  es una constante.

(b) Comprobar que si  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = +\infty$ , entonces  $f$  es un polinomio no constante.

*Sugerencia:* Para el apartado 21a, usar el teorema de Liouville. Para el apartado 21b, considerar la función  $h(z) = \frac{1}{f(1/z)}$ . Comprobar que la función  $h$  es holomorfa en un entorno de  $z = 0$  y que se anula en  $z = 0$ , con un cierto orden  $k \geq 1$ , de manera que  $\lim_{z \rightarrow 0} h(z)/z^k = a \neq 0$ . Traducir a  $f$  y aplicar el ejercicio 7.

**Solución:**

(a) Sea  $L = \limsup_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| < +\infty$ . Por definición de límite superior,

$$L = \inf_{r > 0} \left( \sup_{|z| > r} |f(z)| \right).$$

Al aplicar la propiedad del ínfimo para  $\varepsilon = 1$ , debe existir un radio  $R > 0$  tal que

$$\sup_{|z| > R} |f(z)| < L + 1 \implies \forall |z| > R : |f(z)| < L + 1.$$

Por otra parte, como  $f$  es entera, la función módulo  $|f|$  es continua en el conjunto compacto  $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$ , por lo que alcanza un máximo  $M \geq 0$  en él. Recopilando ambas cotas, se cumple que

$$\forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq \max\{M, L + 1\}.$$

Al ser  $f$  una función entera y estar acotada en todo el plano y, en virtud del teorema de Liouville,  $f$  es constante.

(b) Siguiendo la indicación, definimos  $h(z) = \frac{1}{f(1/z)}$  para  $z \neq 0$ . Dado que  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |f(z)| = \infty$ , se deduce que

$$\lim_{z \rightarrow 0} |h(z)| = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{|f(1/z)|} = 0,$$

lo que implica que  $h(0) = 0$  y que, como  $f$  es entera,  $h$  es holomorfa en un entorno de  $z = 0$  donde  $f$  no se anula.

Como  $h$  se anula en  $z = 0$ , existe  $k \geq 1$  tal que  $h(z) = z^k g(z)$ , donde  $g$  es holomorfa en un entorno de  $z = 0$  y  $g(0) = a$  para cierto  $a \neq 0$ . Por tanto,  $h(z)/z^k = g(z)$  es holomorfa en un entorno de  $z = 0$  y  $\lim_{z \rightarrow 0} h(z)/z^k = a \neq 0$ .

Deshaciendo el cambio de variable con  $w = 1/z$ , se tiene que cuando  $z \rightarrow 0$ ,  $w \rightarrow \infty$ . La condición  $\lim_{z \rightarrow 0} h(z)/z^k = a$  se traduce entonces en

$$\lim_{w \rightarrow \infty} \frac{1/f(w)}{1/w^k} = a \implies \lim_{w \rightarrow \infty} \frac{f(w)}{w^k} = \frac{1}{a} \neq 0.$$

Esto significa que, para  $|w|$  suficientemente grande, existe una constante  $C > 0$  tal

que  $|f(w)| \leq C|w|^k$ . Dado que  $f$  es una función entera, por el resultado del ejercicio 7, deducimos que  $f$  es un polinomio. Además, como el límite anterior es no nulo, el grado del polinomio es exactamente  $k \geq 1$ , por lo que  $f$  es un polinomio no constante ■

**[22]** Sea  $f$  una función holomorfa en  $\mathbb{D}$  con  $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$  y que se anula en  $z = 0$  y además en los puntos  $b_1, \dots, b_n$  de  $\mathbb{D}$ . Probar que

$$|f'(0)| \leq \prod_{j=1}^n |b_j|.$$

*Sugerencia:* Considerar la función  $h(z) = \frac{f(z)}{z}$ , si  $z \neq 0$  y  $h(0) = f'(0)$ . Aplicar a  $h$  el ejercicio 9. Sustituir  $z = 0$ .

**[23]** Sea  $\Omega$  un dominio acotado del plano complejo  $\mathbb{C}$  y sea  $a \in \Omega$ . Denotemos por  $\mathcal{F}$  a la clase de funciones  $f(z)$  que son holomorfas en  $\Omega$ , cumplen que  $f(\Omega) \subset \Omega$  y, además,  $f(a) = a$ .

(a) Probar que existe una constante  $M$  (que depende de  $\Omega$  y de  $a$ ) de manera que

$$|f'(a)| \leq M, \quad \text{para todo } f \in \mathcal{F}.$$

(b) Verificar que si  $f, g \in \mathcal{F}$ , entonces  $f \circ g \in \mathcal{F}$ . En particular, si  $f \in \mathcal{F}$  y  $n$  es entero  $n \geq 1$ , entonces la composición  $f^{[n]} = f \circ \dots \circ f$  de la función  $f$  un total de  $n$  veces consigo misma es asimismo de  $\mathcal{F}$ .

(c) Deducir la siguiente *extensión de (una parte) del lema de Schwarz*:

$$\max_{f \in \mathcal{F}} |f'(0)| = 1.$$

*Sugerencia:* Para el apartado 23a, usar la cota de  $f'(a)$  dada por la extensión del Lema de Schwarz para funciones acotadas en dominios acotados. La cota  $M$  depende del dominio  $\Omega$  y del punto  $a$ . Para el apartado 23c, comprobar que  $(f^{[n]})'(a) = f'(a)^n$ , aplicar el apartado 23a a  $f^{[n]}$  y hacer  $n \rightarrow \infty$ .

**[24]** Sean  $f_j(z)$ ,  $j = 1, 2, 3$  tres funciones enteras. Comprobar que

$$e^{f_1(z)} + e^{f_2(z)} + e^{f_3(z)} = 0, \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}$$

si y sólo si existe una función entera  $F(z)$  y números complejos no nulos  $\lambda_j$ ,  $j = 1, 2, 3$  tales que

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \quad \text{y} \quad e^{f_j} \equiv \lambda_j F, \quad \text{para } j = 1, 2, 3.$$

*Sugerencia:* Ejercicio 18.